República Bolivariana De Venezuela

Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo

“Mario Briceño Iragorry”

Núcleo “Dr. Pablo Viloria” La Beatriz

Programa Nacional De Formación Informática

Valera, Estado Trujillo

SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA LA ESCUELA “VICENTE DE LA TORRE”

Autores:

César Delgado 31.426.071

Brandon Aguilar 30.976.197

Amílcar Torres 31.168.311

Tutora del PST: Ing. Karla Rodríguez

Tutor Académico: Lcdo. Guzmán Muchacho

Tutor Comunitario: Lcdo. José Gregorio Lugo

Trayecto 3/ Trimestre 2

Julio, 2026

República Bolivariana De Venezuela

Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo

“Mario Briceño Iragorry”

Núcleo “Dr. Pablo Viloria” La Beatriz

Programa Nacional De Formación Informática

Valera, Estado Trujillo

SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN ESCOLAR PARA LA ESCUELA “VICENTE DE LA TORRE”

Autores:

César Delgado 31.426.071

Brandon Aguilar 30.976.197

Amílcar Torres 31.168.311

Tutora del PST: Ing. Karla Rodríguez

Tutor Académico: Lcdo. Guzmán Muchacho

Tutor Comunitario: Lcdo. José Gregorio Lugo

Trayecto 3/ Trimestre 2

Julio, 2026

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN ..... - 6 -

PARTE I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... - 7 -

Diagnóstico Situacional. ..... - 7 -

Descripción del Contexto. ..... - 8 -

Razón Social. ..... - 8 -

Nombre de la institución: ..... - 8 -

Naturaleza de la Institución. ..... - 8 -

Imagen Nº1 Fachada de la Escuela "Vicente de la Torre". ..... - 9 -

Misión de la institución. ..... - 9 -

Visión de la institución. ..... - 9 -

Estructura Organizacional de la Escuela "Vicente de la Torre" ..... - 10 -

Imagen Nº2 Estructura Organizativa de la institución educativa. ..... - 10 -

Localización geográfica. ..... - 11 -

Imagen Nº3 localización geográfica de la institución. ..... - 11 -

Historia de la institución. ..... - 11 -

Nombre de las Organizaciones vinculadas al Proyecto: ..... - 12 -

PROBLEMAS, NECESIDADES O INTERESES DEL CONTEXTO ..... - 13 -

Descripción del diagnóstico situacional. ..... - 13 -

JERARQUIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES ..... - 13 -

Lista de problemas generales. ..... - 13 -

Lista de Problemas Informáticos. ..... - 13 -

Alternativas de Solución. ..... - 13 -

Cuadro N°1: Tabla de valores de criterios ..... - 14 -

Matriz de priorización. ..... - 15 -

Cuadro N°2: Matriz de priorización de problemas informáticos. ..... - 15 -

Justificación e Impacto Social de la Alternativa de Solución 16

Razones que conllevan a realizar el proyecto 16

BENEFICIARIOS 17

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 17

ÁRBOL DE PROBLEMAS 18

Imagen Nº4 Árbol de Problemas 18

ÁRBOL DE OBJETIVOS 19

Imagen Nº5 Árbol de Objetivos 19

OBJETIVOS: 20

Objetivo General. 20
Objetivos Específicos. 20
PARTE II MARCO REFERENCIAL 21
Antecedentes: 21
Bases Teóricas o Conceptuales 24
PARTE III MARCO METODOLÓGICO 30
Metodología XP (programación extrema) 30
Principios Clave de XP: 30
Prácticas de XP: 30
Historia de la metodología XP 31
Orígenes de XP: 31
Evolución y Popularización: 32
Impacto y Actualidad: 32
Aplicación de la metodología XP al sistema de gestión local de la escuela "Vicente de la Torre" 33
1. Definición de Requisitos: 33
2. Planificación Iterativa: 33
3. Desarrollo en Pareja: 33
4. Pruebas Automatizadas: 33
5. Integración Continua: 34
6. Revisión y Retroalimentación: 34
7. Refactorización Continua: 34
8. Documentación Ligera: 34
Tipo de investigación: Investigación-Acción-Participativa (IAP): 34
Técnicas e instrumentos para la recolección de información: 35
Técnicas de procesamiento y análisis de datos 36
PARTE IV PRODUCTO FINAL 37
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 37
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA (EXTREME PROGRAMMING XP) EXPLICANDO CADA FASE SEGÚN EL INFORME YA REALIZADO 38
Imagen Nº6: Consulta con el tutor comunitario para la elaboración del Sistema Local de Gestión Escolar para la escuela "Vicente de la Torre". 39
Cuadro N°3: Plan de Acción 40
Imagen Nº7: Lenguajes de programación utilizados para la elaboración del Sistema Local de Gestión Escolar para la escuela "Vicente de la Torre". 41
3. Fase de codificación: 42

Imagen Nº8 Pestaña de Inicio de sesión del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 42

Imagen Nº9 Menú de Funciones del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 43

Imagen Nº10 Modulo de Histórico de Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 45

Imagen Nº11 Formulario de Registro de Histórico de Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 47

Imagen Nº12 Modulo de Listado de Personal del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 49

Imagen Nº13 Formulario de Registro del Personal del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 51

Imagen Nº14 Modulo de Estadística de Asistencia de los Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 53

Imagen Nº14 Formulario de Registro de Estadística de Asistencia de los Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 55

Imagen Nº15 Modulo de Inscripción y Notas de los Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 57

Imagen Nº16 Modulo de Gestión Notas de los Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 58

Imagen Nº17 Formulario de Inscripción de Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 61

Imagen Nº18 Modulo de Gestión de Estudiantes Inscritos del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 63

Imagen Nº19 Modulo de Gestión de Asistencia del Personal del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 65

Imagen Nº20 Modulo de Control Estadístico del Comedor (PAE) del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 67

Imagen Nº21 Formulario de Registro de Ingresos del Comedor (PAE) del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 69

Imagen Nº21 Formulario de Registro de Egresos del Comedor (PAE) del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 71

Imagen Nº22 Estructura de la Base de Datos del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre" 72

Imagen Nº23 Diseño y Relación de la Base de Datos del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". 74

PARTE V RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN 78

CONCLUSIÓN 79

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 80

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo venezolano, la modernización de los procesos administrativos es clave para una gestión eficiente. Tradicionalmente, muchas instituciones de educación primaria dependen de registros manuales en formato físico, lo que genera ralentización en las consultas, sobrecarga laboral y riesgo de pérdida de documentos institucionales.

Ante esta situación, este Proyecto Socio-Tecnológico III plantea el diseño e implantación de un Sistema Local de Gestión Escolar para la Escuela “Vicente de la Torre”, ubicada en el sector Cubita del Municipio San Rafael de Carvajal, Estado Trujillo. El software centraliza de manera automatizada el control de nómina del personal, las estadísticas de asistencia estudiantil, la administración bimonetaria del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el proceso de inscripción digital y la carga de calificaciones.

Metodológicamente, el proyecto se abordó bajo la Investigación-Acción-Participativa (IAP), involucrando activamente al personal del plantel en la co-creación de la herramienta. Para el desarrollo del software se utilizó la metodología ágil Programación Extrema (XP), la cual permitió entregas incrementales y adaptadas a las necesidades de la institución. Tecnológicamente, la solución se ejecuta de forma interna y segura en un servidor local (localhost) con una base de datos relacional en MySQL, empleando tecnologías estándar como HTML, CSS, JavaScript y PHP.

Para su estudio, este informe se estructura de la siguiente manera: la Parte I detalla el diagnóstico situacional, la priorización del problema y los objetivos del proyecto; la Parte II y III compilan el sustento teórico, la metodología ágil y el enfoque IAP; la Parte IV expone la arquitectura final del software y sus pruebas; y la Parte V presenta las conclusiones y recomendaciones para garantizar la sostenibilidad y evolución de la herramienta.

Resumen: Este proyecto socio-tecnológico, titulado "Sistema Local de Gestión Escolar para la Escuela 'Vicente de la Torre'" y desarrollado en el marco del PNF en Informática, consiste en el diseño e implementación de un software local basado en PHP y MySQL para automatizar y centralizar los registros administrativos y estudiantiles de dicha institución. Su objetivo principal es optimizar el control de inscripciones, asistencias y calificaciones, sustituyendo los procesos manuales en físico para mitigar la pérdida de documentos, agilizar las consultas del personal directivo y facilitar la toma de decisiones mediante reportes estadísticos automatizados.

PARTE I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Según Peña y Astudillo (2021), la descripción de un proyecto socio-tecnológico es una síntesis detallada que abarca los objetivos, la justificación, el alcance, las metodologías y los recursos necesarios para desarrollar e implementar una solución tecnológica que impacte positivamente a una comunidad o grupo social específico. Este documento debe articular claramente cómo la tecnología propuesta abordará una problemática social identificada, promoviendo la participación de los beneficiarios y asegurando la sostenibilidad del proyecto.

Diagnóstico Situacional.

Se entiende como un diagnóstico situacional al tipo de análisis que permite producir conocimientos para la acción y toma de decisiones adecuadas a la realidad y el contexto de cierto lugar o situación en torno a un tema significativo, a partir de la identificación e interpretación de los factores y actores que determinan su situación, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma.

De la misma manera, Pérez (2005) lo define como una fase para la elaboración de un proyecto, permitiendo ubicar los principales problemas, desempeñar sus causas de fondo, ofrece vías de acción para irlo resolviendo.

De acuerdo con lo planteado se puede determinar que para reconocer los problemas que confrontan la comunidad, la organización o la empresa para darle una posible solución. Se debe realizar un diagnóstico, como una herramienta fundamental ya que este proporciona el conocimiento del objeto de estudio.

Descripción del Contexto.

Según Rodríguez (2022), la descripción de contexto se entiende como la caracterización detallada del entorno en el que se desarrolla un fenómeno, problema o situación, abarcando elementos socioeconómicos, culturales, políticos, tecnológicos y ambientales relevantes. Su objetivo es proporcionar una base sólida para el análisis y la comprensión de la realidad observada, permitiendo identificar factores influyentes y limitaciones. Más allá de una mera enumeración, busca establecer las interconexiones entre estos elementos para pintar un cuadro holístico y dinámico.

Razón Social.

Según Conceptos Jurídicos (2024), la razón social es el nombre legal y oficial que se le asigna a una persona jurídica (como una compañía o sociedad) en el momento de su constitución. Este nombre sirve para identificarla de forma inequívoca ante terceros, instituciones estatales y en todos los actos de índole legal, administrativa y comercial. Es un atributo legal que figura en los documentos de constitución de la empresa y es fundamental para su existencia y operaciones formales.

Nombre de la institución:

Escuela “Vicente de la Torre”

Naturaleza de la Institución.

La Escuela “Vicente de la torre” es una institución educativa que se enfoca en la formación primaria de sus estudiantes, tiene como función principal garantizar la formación integral de los niños y niñas, generalmente entre los 6 y los 12 años de edad. Con el objetivo de formar ciudadanos integrales,

solidarios, creativos y críticos, conscientes de su identidad y capaces de interactuar positivamente en su sociedad.

Imagen Nº1 Fachada de la Escuela "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Misión de la institución.

Formar al hombre nuevo, socialista, identificado con su entorno, reflexivo y creativo fundamentado en los valores de respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad y honestidad, así como constructor de aprendizajes significativos para su vida y para el desarrollo de su comunidad.

Visión de la institución.

Con una visión progresista, desde la perspectiva del aprendizaje constructivista a través del cual se creen, analicen y desarrollen proyectos comunitarios con miras a mejorar no solo el ámbito educativo sino también el de la comunidad en general.

Estructura Organizacional de la Escuela “Vicente de la Torre”.

La institución cuenta con un organigrama que se muestra a continuación:

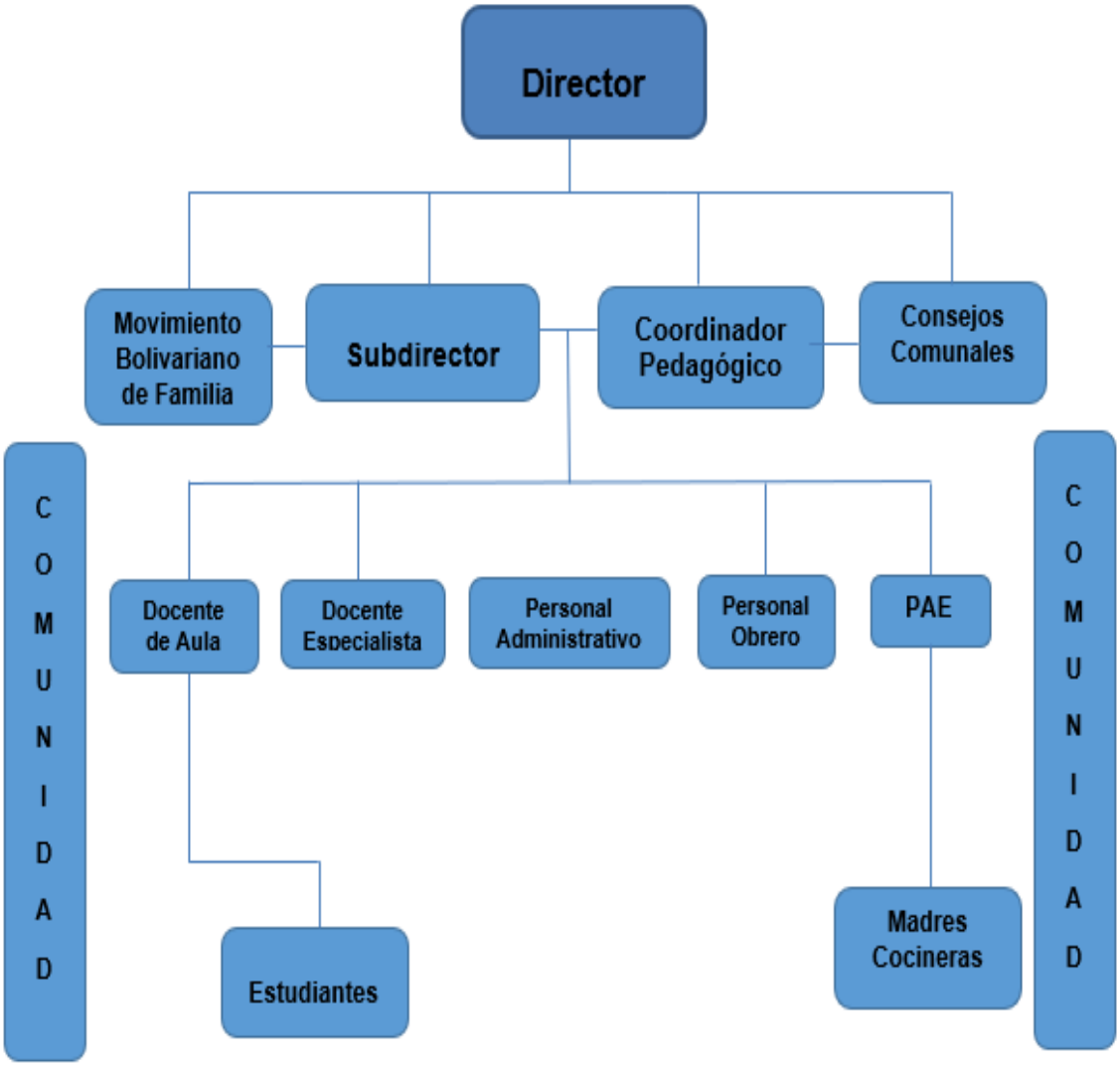


Imagen Nº2 Estructura Organizativa de la institución educativa.

Fuente: Escuela “Vicente de la Torre” (2026)

Localización geográfica.

La Escuela “Vicente de la Torre” se encuentra ubicada en el Estado Trujillo, Municipio San Rafael de Carvajal, Parroquia Campo Alegre, Sector Cubita, Av. Principal Campo Alegre, a 100 metros más arriba del Estadio de Cubita, al lado de una Ferretería.



Imagen Nº3 localización geográfica de la institución.
Fuente: Google Maps (2026)

Historia de la institución.

Se inició como una escuela unitaria, perteneció al Núcleo Rural Valera, fue fundada en el año 1964, estando al frente como directora la profesora Carmen Villegas y se desempeñó como maestra la Bachiller normalista María Viatney García. Sus inicios se dieron en una humilde vivienda de la localidad perteneciente a la familia Molina.

Debido al incremento de la matrícula y la necesidad de un espacio físico fue trasladada a otra vivienda ubicada en la Urbanización Monseñor Camargo. La Fundación Senior, para ese momento da en donación a Monseñor Contreras un terreno para construir setenta y dos (72) casas, de las cuales sólo se construyeron cinco (5) y el resto del terreno fue donado para construir la sede definitiva de la escuela donde actualmente funciona. Allí se construyeron dos

salones y la escuela pasó a ser concentrada ya que se impartían grados en secciones mixtas. El crecimiento poblacional genera la necesidad de atención a los niños y niñas; pero ya por la organización escolar bajo las características de grados y secciones únicas pasando a formar parte como escuela graduada, cuyo director para ese entonces el Prof. Rafael Martínez (+), las docentes Romualda Graterol, Omaira Huz de Rangel, Omaira Romero y Amparo de González.

Para el año 1972 pasa a ejercer funciones de Dirección la profesora Hilda Paredes de Dávila y como subdirector el profesor Juan Guerra Velásquez (+), a ellos correspondió la noble tarea de dirigir, organizar y ayudar a crecer la Unidad Educativa Cuba hasta el año 2002, fecha en que salen en proceso de jubilación. Asume entonces la Dirección la Licenciada Nelly Olivar quien ejerce esta función hasta el 2010, luego queda a cargo la Lcda. Sonia Segovia durante el año escolar 2010 – 2011 y el 20 de septiembre de 2012 asume la dirección del plantel la MSc. Maritza Briceño.

Se puede decir, que la institución actualmente cuenta con una matrícula escolar de 504 estudiantes distribuidos en 259 varones y 245 hembras, además cuenta con un Director Lcdo. José Lugo, una Subdirectora Lcda. Marlene Pernia, un Coordinador de Formación Permanente Lcda. Bárbara Pérez, un docente del área de Producción Lcda. Delia Vásquez, 29 docentes de aula, dos docente de Aula Integrada, 3 docentes de Educación Física, una persona encarga del Trabajo Social, 9 secretarias(os), 12 obreros. La escuela a partir del año 2022 cambio de epónimo llamándose ahora escuela “Vicente de la Torre”, actualmente se atienden tres subsistemas de educación: Educación Inicial, Educación Primaria y Educación de Media General.

Nombre de las Organizaciones vinculadas al Proyecto:

- Escuela “Vicente de la Torre” como institución sujeta a estudio.
- Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” núcleo “Dr. Pablo Viloria” La Beatriz Edo. Trujillo, como Instituto asesor del proyecto.

PROBLEMAS, NECESIDADES O INTERESES DEL CONTEXTO

Descripción del diagnóstico situacional.

Actualmente la institución se dedica a preparar a los niños y niñas para la vida a través de tres pilares fundamentales: Conocimientos básicos esenciales, enseñándoles herramientas como leer, escribir y matemáticas. Se enfoca en la formación en valores, inculcando principios como el respeto, la responsabilidad y la honestidad. necesarios para vivir en sociedad. Y fomentando el trabajo en equipo, para que los niños adquieran habilidades sociales.

JERARQUIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES

Lista de problemas generales.

1. Disminución de tasa de asistencias de los estudiantes.
2. Perdida de algunos archivos de la institución.
3. Existen muchos problemas con la electricidad (varias aulas no tienen electricidad).
4. Poca iluminación.

Lista de Problemas Informáticos.

1. Ausencia de un sistema de gestión para respaldo de información en digital.
2. Internet lento e inestable.

Alternativas de Solución.

1. Implementar un sistema de gestión del personal de la institución.

2. Crear una red privada en la cual este a la disposición de solo personal docente, administrativo y obrero de la institución.

-Tiempo: ¿Qué tan pronto puede implantarse la solución?

-Costo: Cantidad de recursos necesarios para solucionar el problema.

-Urgencia: Nivel de importancia que se debe dar al problema.

-Recursos necesarios: Cantidad de recursos que se necesitan para resolver el problema.

-Beneficios potenciales: Ventaja que se puede obtener al resolver el problema.

	Escala				
Criterios	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Tiempo	**Muy largo**	**Largo**	**Mediano**	**Corto**	**Inmediato**
Costo	**Demasiado**	**Costoso**	**Algo**	**Poco**	**Muy poco**
Impacto Tecnológico	**Muy poco**	**Poco**	**Algo**	**Alto**	**Muy alto**
Factibilidad	**Muy poco**	**Poco**	**Algo**	**Alto**	**Muy alto**

Cuadro N°1: Tabla de valores de criterios

Fuente: Los Autores (2025)

Matriz de priorización.

Es una herramienta que se utiliza para identificar y clasificar los problemas o desafíos que enfrenta una organización, proyecto o equipo de trabajo. Esta matriz ayuda a priorizar los problemas según su impacto y urgencia, lo que permite enfocar los recursos en resolver los problemas más críticos.

Para la jerarquización de los problemas se ha utilizado la matriz de priorización, que se muestra a continuación:

Alternativas	Tiempo	Costo	Urgencia	Factibilidad	Impacto tecnológico	Puntuación	Posición
Ausencia de un Sistema de Gestión	**4**	**2**	**5**	**4**	**5**	**20**	**N°1**
Carencia de un respaldo de archivos físicos	**5**	**1**	**4**	**4**	**5**	**19**	**Nº2**
Internet lento e inestable	**2**	**4**	**3**	**3**	**4**	**16**	**Nº3**

Cuadro N°2: Matriz de priorización de problemas informáticos.
Fuente: Los Autores (2025

Justificación e Impacto Social de la Alternativa de Solución

Razones que conllevan a realizar el proyecto

a) Justificación Teórico

Desde el punto de vista teórico se recopila la información de la Escuela “Vicente de la Torre” sobre la necesidad que tiene la institución de un sistema de gestión local para la automatización de información del personal de la comunidad.

b) Justificación Técnico

En la parte técnica la institución se favorece dado que se ofrecerá el diseño y elaboración de un sistema de gestión local para la Escuela “Vicente de la Torre”.

c) Justificación Legal

LEY ORGANICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

Artículo 2. Interés público las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y de interés general.

Artículo 3. Sujetos de esta ley, forman parte del Sistema Nacional de ciencia, tecnología e Innovación las instituciones, públicas o privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos, como proceso de innovación y las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad actual aspectos los sujetos que forman parte del sistema son:

Las personas públicas o privadas qué realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Artículo 5. Las actividades de ciencia tecnología y sus aplicaciones, así como la utilización de los resultados deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y a la preservación.

Decreto presidencial 3390 (2004)

Decreto presidencial 3390 es el decreto formulado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez, donde incentiva a las personas a utilizar Software Libre como herramienta indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

d) Participante – Comunidad

En la institución encontramos un problema con el manejo, almacenamiento y gestión de archivos y datos físicos de la nómina tanto estudiantil como personal obrero, docente y administrativos.

e) Líneas de Investigación del PNF

Esta investigación se va a llevará a cabo en el nombre de la comunidad, durante el lapso de octubre de 2025 a julio 2026, y se adapta a la línea de investigación del PNFI Informática de la UPTTMBI Núcleo la Beatriz.

BENEFICIARIOS

• **Escuela "Vicente de la Torre":** Se propone la implementación de un sistema local que ayude a la gestión del personal y la estadística de las asistencias de los estudiantes para que sirva como una herramienta para la automatización y resguardo de información que posee la institución, mejorando la seguridad y facilitando el trabajo del personal administrativo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

• **Directos:** Principal beneficiario de este proyecto socio-tecnológico es la Escuela "Vicente de la Torre" específicamente su personal administrativo o secretario(a) ya que facilitará el trabajo de gestión de datos.

• **Indirectos:** En este caso los beneficiarios indirectos sería la nómina de la institución debido a que sus datos estarán resguardados y seguros.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Según (UNESCO, 2021) Un árbol de problemas es una técnica de análisis que ayuda a identificar y ordenar los principales problemas u oportunidades que una intervención busca abordar, estableciendo interrelaciones de causa-efecto basadas en la teoría y en el conocimiento sectorial.

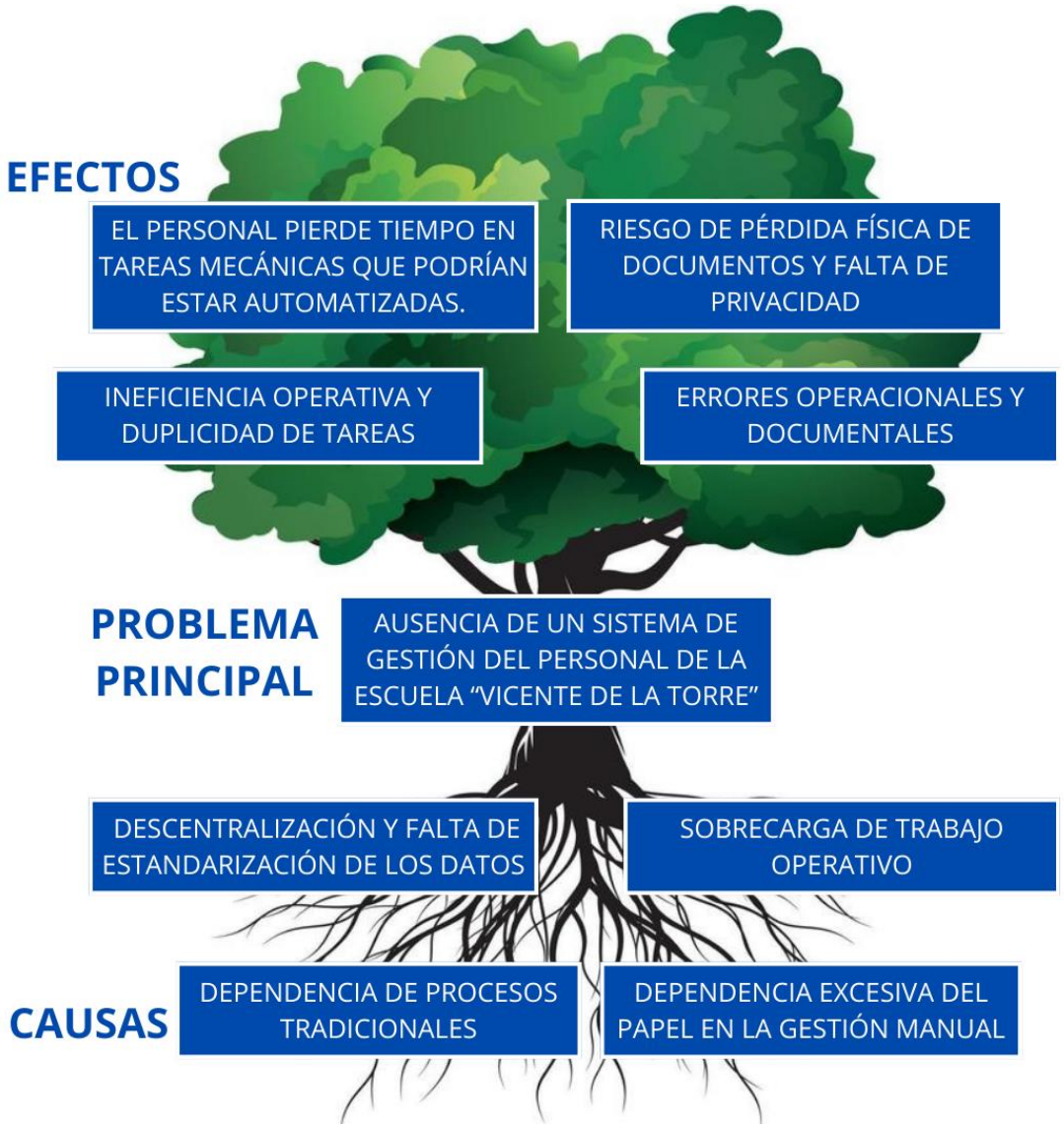


Imagen Nº4 Árbol de Problemas

Fuente: Los Autores, 2026

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Según (Julixa Ruiz, 2011) En el Arbol de objetivos, el problema central se coonvierte en un objetivo formulado en condicion positiva para el futuro y las cuasas y efectos del arbol de problemas se transforman en medios y fines del Arbol de Objetivos para encontrar alternativas de solucion.

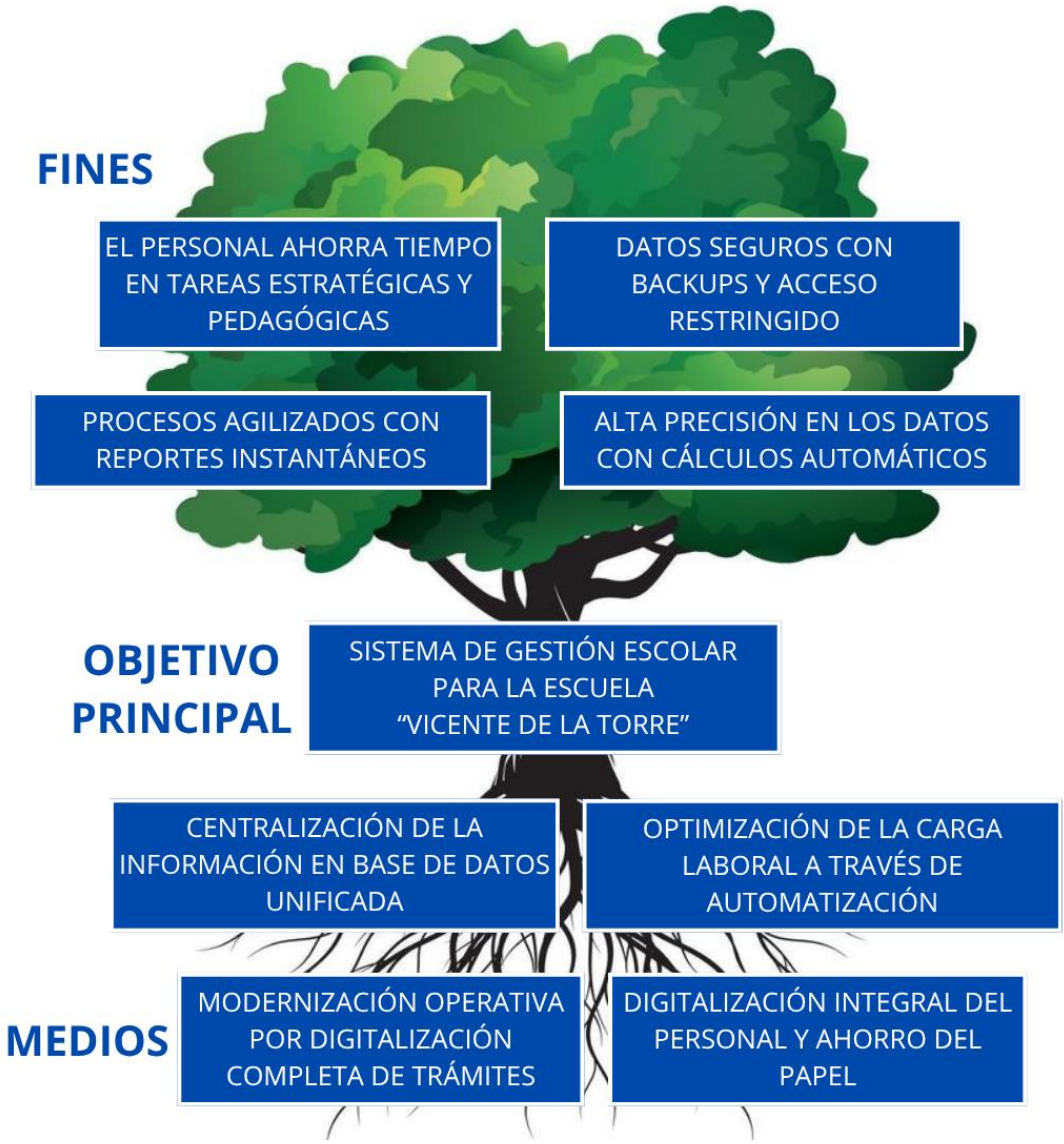


Imagen Nº5 Árbol de Objetivos

Fuente: Los Autores, 2026

OBJETIVOS:

Objetivo General.

1. Implementar un sistema de gestión local escolar para la Escuela “Vicente de la Torre” como como respaldo de información y automatización de esta, lo que facilitara el trabajo del secretario(a) al momento de hacer estadísticas e inscripción de los estudiantes. También ofrece mayor seguridad en los archivos del personal, resguardando estos en el sistema para que no se pierdan.

Objetivos Específicos.

1. Planificar para identificar las necesidades del sistema de gestión de información de la Escuela “Vicente de la Torre”.
2. Estructurar un sistema escolar para cumplir con la necesidad de la institución como herramienta centralizada en el manejo de información.
3. Evaluar los procesos de ejecución del código fuente del sistema desarrollado con el fin de detectar y depurar posibles errores.
4. Facilitar la interacción del personal encargado en la gestión dentro del sistema, para que sea optimo y cómodo al momento de usar.
5. Desarrollar los módulos que conserven la información de los siguientes usuarios que conforman la institución.
6. Implementar las funciones requeridas por la institución al sistema realizado.

PARTE II
MARCO REFERENCIAL

El Marco Referencial es la sección de una investigación que recopila, organiza y analiza de forma crítica las teorías, antecedentes y conceptos que sustentan el estudio. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), este componente funciona como un proceso y un producto: el proceso implica sumergirse en el conocimiento existente, mientras que el producto es el documento que sitúa la investigación dentro del campo científico actual, orientando el análisis de los datos y evitando desviaciones del planteamiento original.

Por su parte, Arias (2020) sostiene que este marco comprende la delimitación precisa del problema a partir de la teoría disponible mediante una rigurosa revisión documental. El autor enfatiza que no se trata de una simple acumulación de textos, sino de una construcción argumentativa estructurada principalmente por los antecedentes (estudios previos), las bases teóricas (enfoques que respaldan el tema) y, cuando la naturaleza del proyecto lo requiere, las bases legales que norman el contexto de la investigación.

Antecedentes:

Los Antecedentes de la Investigación representan el cimiento histórico y empírico que sitúa el problema dentro de una línea de tiempo científica en evolución. Según Baena Paz (2021), los antecedentes funcionan como un mapeo del progreso del conocimiento sobre el objeto de estudio, cuya finalidad es revelar las tendencias metodológicas y los enfoques que han dominado la disciplina. Para este autor, revisar el pasado reciente no es solo para evitar repetir errores, sino para descubrir qué rutas o herramientas metodológicas efectivas han quedado en desuso y podrían ser rescatadas para enriquecer el diseño actual.

Por otro lado, Ñaupas Paitán et al. (2023) conceptualizan los antecedentes como el "banco de evidencias operativas" de la investigación, enfocándose en su valor práctico y utilitario. Los autores sostienen que más allá de registrar

datos bibliográficos, la función crítica de los antecedentes es suministrar un punto de comparación directo para la futura discusión de resultados; es decir, sirven para contrastar si los hallazgos del nuevo proyecto confirman, contradicen o superan los datos empíricos que la comunidad científica internacional y local ya había validado previamente. Para esta investigación se tomaron en cuanta 3 proyectos realizados los cuales son:

1. **Aplicación Web para la Unidad Educativa José Antonio Páez**

Título del Proyecto: Aplicación web para el manejo y control de la matrícula de la Unidad Educativa José Antonio Páez.

Autores: Mariela Barrios y Jhon Avendaño.

Año: 2023.

Propósito: Implantar una aplicación web para el manejo, control y caracterización del registro de la matrícula escolar de la institución.

Resumen del Alcance: El proyecto abordó la necesidad de automatizar la matrícula estudiantil para obtener estadísticas y reportes históricos en tiempo real. Se utilizó la metodología XP (eXtreme Programming) para un desarrollo ágil e incremental. El sistema fue desarrollado con el lenguaje de programación PHP bajo el modelo Vista-Controlador, utilizando MySQL como manejador de bases de datos y herramientas como Bulma y jQuery para la interfaz gráfica.

2. **Sistema de Inscripción Web.**

Título del Proyecto: Sistema de Inscripción Web de Adiestramiento Marítimo El Galeón, C. A.

Autores: Pedro M. Peña A.

Año: 2023.

Propósito: El objetivo principal es desarrollar un sistema web para la inscripción de participantes en los cursos ofertados por la empresa, con el fin de cumplir con los requerimientos tecnológicos actuales, mejorar el nivel competitivo-académico y facilitar la comunicación y los servicios en línea a través de diferentes dispositivos.

Resumen del Alcance: El proyecto abarca la automatización del proceso de inscripción, que anteriormente se realizaba de forma manual y ralentizaba las funciones administrativas. Utiliza la metodología ágil XP (Xtreme Programming) y herramientas de alto rendimiento como el framework Symfony 6.2 y PHP. El sistema permite la publicación de cronogramas de cursos, el registro previo de participantes, la generación de certificados y reportes administrativos, además de contar con módulos de seguridad, control de usuarios y búsqueda de información en bases de datos MySQL.

3. Aplicación web para la inscripción de los estudiantes.

Título del Proyecto: Aplicación Web para la inscripción de los estudiantes de la Unidad Educativa “Hugo Rafael Chávez Frías”.

Autores: Elismar Ojeda, Arnulfo Duran y Simón Romero.

Año: 2024.

Propósito: El objetivo general es desarrollar una aplicación web para automatizar el proceso de inscripción de los estudiantes de la Unidad Educativa “Hugo Rafael Chávez Frías”. Esto busca mejorar la accesibilidad, organización y velocidad de respuesta en la gestión de los datos académicos y personales de la institución.

Resumen del Alcance: El proyecto surge para solucionar la deficiencia de un sistema manual que causaba lentitud, pérdida de documentos físicos y falta de control sobre la información escolar. El desarrollo se fundamenta en la metodología ágil XP (Programación Extrema), cumpliendo fases de planificación, diseño, codificación y pruebas para entregar un software funcional adaptado a los requisitos del plantel. El sistema contempla el uso de bases de datos y tablas dinámicas para que el administrador gestione la información institucional y estudiantil de manera digital y segura. Además, el alcance incluye la capacitación del personal administrativo en el uso y administración de la herramienta implantada.

Bases Teóricas o Conceptuales

Las Bases Teóricas constituyen la columna vertebral conceptual que da soporte y explicación científica al fenómeno que se pretende investigar. Según Palella Stracuzzi y Martins Pestana (2017), las bases teóricas son el desarrollo de los argumentos que fundamentan el problema, cuya función es articular de manera sistemática el conocimiento existente con el nuevo estudio. Los autores destacan que una buena base teórica no se limita a describir ideas aisladas, sino que genera un hilo conductor que conecta las variables del proyecto, permitiendo predecir y comprender las relaciones causa-efecto del objeto de estudio.

Por otro lado, Balestrini Acuña (2014) conceptualiza las bases teóricas como una estructura teórica-conceptual que busca explicar la realidad desde una perspectiva epistemológica (es decir, el método de conocimiento) determinada. La autora señala que este componente define el modelo de interpretación que el investigador utilizará para abordar la problemática; por lo tanto, no se construye acumulando definiciones mecánicas, sino que exige al investigador analizar críticamente los diferentes enfoques disponibles para justificar la teoría específica bajo la cual se examinarán y validarán los datos de la investigación.

La Computadora: Es un dispositivo electrónico capaz de procesar información de forma automática a través de una serie de operaciones lógicas y aritméticas. Está compuesto por hardware (componentes físicos como la CPU, memoria, disco duro, etc.) y software (programas y sistemas operativos) que trabajan en conjunto para realizar tareas específicas como cálculos matemáticos, almacenamiento de datos, comunicación, entre otras funciones.

Según Javier Cinacchi (2022): “Es un sistema electrónico rápido y exacto que manipula símbolos o datos que están diseñados para aceptar datos de entrada, procesarlos y producir salidas (resultados) bajo la dirección de un programa de instrucciones almacenado en su memoria”.

Software: Es el conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten que un computador funcione y realice tareas específicas. Se divide en dos categorías principales: software de sistema y software de aplicación.

- El software de sistema incluye el sistema operativo, controladores de dispositivos y utilidades que permiten que el hardware funcione correctamente y gestionan los recursos del computador.

- El software de aplicación son programas diseñados para realizar tareas específicas como procesamiento de texto, edición de imágenes, navegación web, entre otros.

El software se desarrolla a través de programación, que consiste en escribir código en lenguajes de programación para crear algoritmos que guíen al computador en la realización de tareas. Existen diferentes tipos de software, desde software libre y de código abierto hasta software propietario, cada uno con sus propias características y licencias. El software es fundamental para el funcionamiento de cualquier dispositivo informático y juega un papel crucial en la interacción entre los usuarios y la máquina.

Sistema Operativo: Es un software que actúa como intermediario entre el hardware de una computadora y los programas de aplicación. Es esencial para el funcionamiento de cualquier dispositivo informático, ya que coordina y controla las operaciones del hardware y proporciona una interfaz para que los usuarios interactúen con la computadora.

Según Vladimir Villarreal (2019): “Un sistema operativo es un programa que maneja el hardware de la computadora. También provee la base para los programas de aplicación y actúa como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware de esta”.

Algunas funciones clave de un sistema operativo son:

1. Gestión de recursos: El sistema operativo administra los recursos del hardware de la computadora, como la CPU, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos de entrada/salida, asignando recursos a los programas en ejecución de manera eficiente.

2. Interfaz de usuario: Proporciona una interfaz gráfica o de línea de comandos a través de la cual los usuarios pueden interactuar con la computadora, ejecutar programas, acceder a archivos y configurar el sistema.

3. Gestión de archivos: Organiza y administra los archivos y directorios en el sistema de almacenamiento, permitiendo a los usuarios crear, modificar, eliminar y buscar archivos de manera eficiente.

4. Control de procesos: Supervisa y controla los procesos en ejecución en la computadora, asignando recursos, programando tareas y garantizando que los programas se ejecuten de manera segura.

5.Seguridad: Protege el sistema contra amenazas y accesos no autorizados, implementando medidas de seguridad como contraseñas, permisos de acceso y cifrado de datos.

Ejemplos de sistemas operativos populares además de Windows incluyen macOS (desarrollado por Apple para sus computadoras Mac) y Linux (un sistema operativo de código abierto).

Linux: Es un sistema operativo de código abierto basado en el kernel Linux, desarrollado por Linus Torvalds en 1991. Aunque a menudo se le conoce como "Linux", el nombre correcto es "GNU/Linux", ya que combina el kernel Linux con herramientas y programas del proyecto GNU (un sistema operativo libre iniciado por Richard Stallman en los años 80).

Linux es conocido por su estabilidad, seguridad y flexibilidad, y es ampliamente utilizado en servidores, supercomputadoras, dispositivos embebidos y sistemas integrados. Además, existen numerosas distribuciones de Linux, como Ubuntu, Fedora, Debian y CentOS, que ofrecen diferentes entornos de escritorio y conjuntos de aplicaciones para adaptarse a las necesidades de los usuarios.

Hardware: El hardware se refiere a los componentes físicos y tangibles de un sistema informático, como computadores, dispositivos de almacenamiento, periféricos, componentes electrónicos, entre otros. Estos componentes son necesarios para que el software funcione y realice tareas específicas.

Según Linus Torvalds (2010): “el concepto de hardware se refiere a todas las partes físicas en una computadora, y la relación entre las partes físicas y las partes lógicas. Para el hardware funcionar correctamente, necesita las partes lógicas, que son todas las cosas que son desarrolladas en software, como los programas, y todo el código lógico que hace que el hardware funcione”.

Backend: Consta de un servidor, una aplicación y una base de datos que en conjunto permiten que el sitio web orientado al usuario exista y se pueda gestionar sin que el usuario final lo vea o cuente con acceso a él. En el backend se encuentra la estructura del sitio, la organización de datos, y la programación de las funcionalidades principales del mismo.

Backup (Copia de Seguridad): Un backup o realizar un backup es el proceso de crear una copia de seguridad de datos para poder tener su recuperación en caso de que los datos originales se pierdan o se dañen.

Cache: Esta es una ubicación de almacenamiento de datos reservada que almacena ciertos datos para que, frente a futuras solicitudes de estos datos, estas se puedan gestionar con mayor rapidez. Así se gestionan datos procesados anteriormente nuevamente en pro de acelerar los tiempos de carga sin necesidad de descargar frecuentemente ciertos recursos de un servidor cada vez que se accede a una página web.

Dirección IP: Esta es una dirección única que identifica a un dispositivo conectado a Internet o a una red local. Las siglas de IP equivalen a protocolo de internet, el cual significa un conjunto de reglas que enruta y direcciona los paquetes de datos en su transmisión por redes.

Dominio: El dominio o nombre de dominio se refiere a la ubicación de un sitio web en la world wide web como una cadena de texto la cual es asignada a una dirección IP numérica. Este es el texto que un usuario escribe en una ventana de un navegador para acceder al sitio web. Un ejemplo es el nombre de dominio de Google; www.google.com.

Frontend: Este es el que destaca el diseño gráfico y la interfaz del usuario para permitirle al visitante encontrar, ver e interactuar con un sitio web o con una aplicación.

Hosting: El hosting en español también se conoce como el alojamiento web en línea. Este es un servicio de almacenamiento que permite que un sitio web sea accesible en Internet. Al adquirir un servicio de hosting, se está pagando para alquilar un espacio en un servidor físico en el cual se mantienen los archivos y datos del sitio web. Este servicio ofrece eficacia, rapidez y seguridad para un sitio web.

Script: Los scripts son piezas de código que definen una función en particular en un sitio web dentro de un documento de HTML. Este código está escrito en un lenguaje de programación el cual define su formato y la funcionalidad, así mismo, esta forma el código completo de una aplicación o una funcionalidad específica.

Servidor: Como la principal función de un servidor, está el ser una computadora de alta potencia que crea, almacena, procesa y administra datos en sistemas de red para el correcto funcionamiento de un ordenador o de una aplicación.

SSL (Certificado de SSL): El SSL, secure sockets layer, es un protocolo para establecer enlaces autenticados y encriptados entre computadoras en red, lo que mantiene segura una conexión a Internet. De este modo, la información de tipo confidencial está completamente protegida frente a posibles ciberataques para que no se pueda leer ni modificar.

Diseño Responsivo: Es un enfoque del diseño web en el que la interfaz se adapta al diseño del dispositivo en el que se está visualizando una página web, como una tableta o un celular.

Formulario: Un formulario es una página web o una sección de una página web en la que el usuario puede introducir información en una serie de campos de distinto formato, la cual se envía luego a un CRM para el control en masa de formularios completados.

Homepage (Página Principal): Es la página raíz del directorio de páginas de un sitio web. Esta proporciona menús a un nivel superior donde los visitantes pueden encontrar el direccionamiento a diferentes páginas y secciones del resto del sitio web.

CSS: CSS es una abreviación de “Cascading Style Sheets”, se encarga del aspecto visual de la página web (colores, fondos, imágenes, etc).

Cookie: Es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, esto permite obtener la información de cada usuario que ingresa a una página.

HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcado que realiza la estructura de la página web, donde a través de las etiquetas permite construir el esqueleto de una página web.

Tipografía: Es una familia de diseño de caracteres, que incluye letras, números, signos de puntuación y caracteres especiales.

JavaScript: Es un lenguaje de programación interpretado y definido como orientado a objetos, donde el cliente es quien le da el mayor uso en los navegadores web. Este programa permite manejar todos los objetos de la paginas web y aprovechar muchas funcionalidades del programa y potenciar la página web.

PARTE III
MARCO METODOLÓGICO

Metodología XP (programación extrema)

La metodología XP, o Extreme Programming (Programación Extrema), es una metodología ágil de desarrollo de software que enfatiza la flexibilidad, la colaboración y la mejora continua. Su objetivo es mejorar la calidad del software y la capacidad de respuesta a los cambios en los requisitos del cliente. XP se basa en una serie de prácticas y principios que promueven la comunicación constante entre los miembros del equipo, así como con los clientes.

Principios Clave de XP:

1. Comunicación: Fomenta una comunicación abierta y constante entre todos los miembros del equipo.

2. Simplicidad: Se enfoca en hacer solo lo necesario para cumplir con los requisitos actuales, evitando la sobrecarga.

3. Retroalimentación: Se utilizan ciclos cortos de desarrollo para obtener feedback frecuente del cliente.

4. Coraje: Se fomenta la valentía para hacer cambios en el código y en los requisitos cuando sea necesario.

5. Respeto: Se promueve un ambiente de respeto mutuo entre todos los miembros del equipo.

Prácticas de XP:

• **Desarrollo Iterativo e Incremental:** Se desarrollan funcionalidades en iteraciones cortas, permitiendo ajustes rápidos.

• **Programación en Pareja:** Dos desarrolladores trabajan juntos en una misma estación de trabajo, mejorando la calidad del código y la colaboración.

• **Integración Continua:** El código se integra y prueba frecuentemente para detectar errores rápidamente.

• **Pruebas Automatizadas:** Se escriben pruebas automatizadas antes del código (Test-Driven Development, TDD) para asegurar que cada nueva funcionalidad funciona como se espera.

• **Refactorización:** Se mejora constantemente el código existente sin cambiar su funcionalidad.

Historia de la metodología XP

La metodología Extreme Programming (XP) fue desarrollada en la década de 1990 como una respuesta a las dificultades que enfrentaban los equipos de desarrollo de software en la gestión de proyectos complejos y en la adaptación a los cambios en los requisitos.

Orígenes de XP:

1. Contexto: En los años 90, el desarrollo de software se enfrentaba a desafíos significativos, como plazos ajustados, cambios frecuentes en los requisitos y problemas de calidad del software. Muchas metodologías tradicionales, como el modelo en cascada, no eran efectivas para abordar estas cuestiones.

2. Creación de XP: Kent Beck, un ingeniero de software estadounidense, es considerado el fundador de XP. En 1996, Beck comenzó a trabajar en un proyecto para Chrysler llamado "Chrysler Comprehensive Compensation System" (C3). Durante este proyecto, se dio cuenta de que necesitaba un enfoque más flexible y colaborativo para el desarrollo.

3. Publicación del Libro: En 1999, Kent Beck publicó el libro "Extreme Programming Explained: Embrace Change", donde definió formalmente la metodología XP. En este libro, Beck describió las prácticas y principios que caracterizan a XP, así como su enfoque en la colaboración entre desarrolladores y clientes.

Evolución y Popularización:

4. Adopción Temprana: Después de la publicación del libro, XP ganó popularidad rápidamente entre los desarrolladores de software y las empresas tecnológicas. Su enfoque en la calidad del código, la comunicación constante y la adaptabilidad resonó con muchos equipos que luchaban con metodologías más rígidas.

5. Conferencias y Comunidades: A medida que XP se popularizaba, comenzaron a surgir conferencias y comunidades dedicadas a la metodología. Estas plataformas permitieron a los practicantes compartir experiencias, mejores prácticas y casos de éxito.

6. Relación con Otras Metodologías Ágiles: A principios de la década de 2000, XP se integró en el movimiento más amplio de metodologías ágiles. En 2001, un grupo de 17 desarrolladores se reunió en Snowbird, Utah, para discutir enfoques ágiles y redactar el "Manifiesto Ágil". Este manifiesto enfatiza principios como la colaboración, la flexibilidad y la entrega continua de software funcional.

Impacto y Actualidad:

7. Integración en Prácticas Modernas: Con el tiempo, muchas prácticas de XP se han integrado en otras metodologías ágiles y marcos de trabajo como Scrum y DevOps. Por ejemplo, la programación en pareja, las pruebas automatizadas y la integración continua son ahora prácticas comunes en muchos entornos ágiles.

8. Desarrollo Continuo: Aunque XP se originó hace más de dos décadas, sus principios siguen siendo relevantes en el desarrollo de software moderno. La necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y las expectativas del cliente ha hecho que las prácticas de XP sean cada vez más valiosas.

9. Enfoque en la Cultura Organizacional: En los últimos años, ha habido un creciente reconocimiento de que la implementación exitosa de XP requiere no solo adoptar prácticas técnicas, sino también fomentar una cultura organizacional que valore la colaboración, la comunicación y la mejora continua, la historia de la metodología XP es una evolución desde un enfoque práctico para resolver problemas específicos en el desarrollo de software hasta convertirse en una parte fundamental del movimiento ágil que ha transformado la forma en que se desarrolla el software hoy en día. Su legado continúa influyendo en las prácticas modernas de desarrollo ágil.

Aplicación de la metodología XP al sistema de gestión local de la escuela "Vicente de la Torre"

1. Definición de Requisitos: Inicia con reuniones con el cliente para definir las características esenciales del sistema de gestión local. Utiliza historias de usuario para describir lo que el cliente necesita.

2. Planificación Iterativa: Divide el proyecto en pequeñas iteraciones (sprints) donde cada una incluye un conjunto específico de funcionalidades a desarrollar.

3. Desarrollo en Pareja: Forma parejas de desarrolladores que trabajen juntos en las tareas asignadas. Esto no solo mejora la calidad del código, sino que también facilita el aprendizaje y la transferencia de conocimientos.

4. Pruebas Automatizadas: Implementa TDD, donde primero se escriben las pruebas para cada funcionalidad (como formularios, bases de datos, etc.) antes de desarrollar el código correspondiente.

5. Integración Continua: Configura un sistema de integración continua que permita a los desarrolladores integrar su código frecuentemente y ejecutar pruebas automáticamente para detectar problemas rápidamente.

6. Revisión y Retroalimentación: Al final de cada iteración, presenta las funcionalidades desarrolladas al cliente para recibir feedback. Esto permite realizar ajustes antes de avanzar al siguiente ciclo.

7. Refactorización Continua: A medida que se avanza en el desarrollo, refactoriza el código regularmente para mejorar su estructura y mantenerlo limpio y manejable.

8. Documentación Ligera: Mantén una documentación que sea suficiente para entender el sistema, pero evita la sobrecarga documental.

Al aplicar XP a un proyecto de sistema de gestión local, se puede lograr un desarrollo más ágil y adaptativo, lo cual es especialmente valioso en entornos donde los requisitos pueden cambiar con frecuencia.

Tipo de investigación: Investigación-Acción-Participativa (IAP):

Es un enfoque metodológico que rompe con la dicotomía tradicional entre el "sujeto" que investiga y el "objeto" investigado. No se trata solo de estudiar un problema, sino de involucrar a la comunidad afectada para que sea protagonista en la búsqueda de soluciones y en la transformación de su propia realidad.

A diferencia de la investigación científica convencional, la IAP tiene un fin político y social: busca empoderar a los grupos vulnerables mediante la producción de conocimiento crítico.

El Ciclo de la IAP

La IAP no es lineal, sino espiral. Se compone de ciclos repetitivos que permiten ajustar las acciones según los resultados obtenidos.

- **Detección de la necesidad:** La comunidad identifica un problema real (pérdida de identidad cultural, fallas en infraestructura, riesgos laborales, etc.).
- **Investigación y Diagnóstico:** Se recolectan datos mediante diálogos, cartografía social o entrevistas, donde el investigador actúa como facilitador, no como autoridad única.
- **Planificación y Acción:** Se diseñan e ejecutan estrategias concretas para resolver el problema.
- **Reflexión y Evaluación:** Se analizan los cambios logrados y se inicia un nuevo ciclo de mejora.

Características Clave

- **Relación Horizontal:** No hay jerarquías; el conocimiento académico y el saber popular valen lo mismo.
- **Concientización:** El proceso ayuda a la comunidad a entender las causas estructurales de sus problemas.
- **Transformación:** El éxito de la investigación se mide por el cambio social logrado, no solo por el informe final.

Técnicas e instrumentos para la recolección de información:

Para la recolección de los datos y las necesidades de la institución se utilizaron dos métodos para la obtención de la información, estas fueron las siguientes:

- **Entrevista:** Se llevaron a cabo conversaciones individuales con algunos trabajadores y profesores de la institución con el objetivo de obtener información detallada y específica sobre la institución abordada.

- **Observación:** Se observaron las situaciones y eventos para recopilar datos de manera no intrusiva.

Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Una vez organizada la información, se debe analizar para tomar decisiones de diseño y programación.

- **Análisis de Contenido:** Se estudia el discurso de los investigadores y profesores para detectar necesidades no explicitadas. Por ejemplo, si en la observación se notó que pierden mucho tiempo buscando un dato, el análisis concluye que se necesita un sistema de gestión de nómina.
- **Análisis de Factibilidad Técnica:** Bajo el marco de XP, se analiza si las peticiones recolectadas se pueden implementar con las herramientas tecnológicas seleccionadas (PHP, MySQL, etc.) dentro de los tiempos de cada iteración o Sprint.

PARTE IV
PRODUCTO FINAL
DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Necesidad de la Escuela Vicente de la Torre:

La Escuela “Vicente de la Torre” requiere de la implementación de un sistema local de gestión escolar para el beneficio, organización y optimización de los procesos administrativos que competen a los estudiantes, personal docente, obrero, administrativo y la comunidad en general. Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo es desarrollar e implantar un Sistema Local de Gestión Escolar que permita establecer y brindar un manejo correcto, centralizado y efectivo de la información institucional, resguardando los archivos en formato digital para evitar su pérdida física y facilitar las tareas del personal directivo y de secretaría.

En el análisis y diagnóstico situacional realizado junto a los actores clave de la institución, se determinó la necesidad de estructurar un sistema que contenga módulos específicos para el registro de la nómina actual (docentes, administrativos y obreros), historial de personal retirado y jubilado, control de inscripción de estudiantes con sus respectivas notas para la generación de boletines de calificaciones, así como una sección dedicada a la estadística de asistencia de los alumnos. El sistema está diseñado implementando una interfaz gráfica interactiva, accesible, cómoda y de fácil navegación para el usuario administrador, reforzada visualmente mediante el uso de lenguajes y herramientas adaptadas a los estándares actuales (como HTML, CSS, JavaScript y bases de datos centralizadas en MySQL).

De este modo, la comunidad educativa podrá gozar de un manejo de información seguro, confiable, con accesos restringidos y respaldos (backups) eficientes, disminuyendo notablemente la sobrecarga de trabajo operativo y la excesiva dependencia del papel. Con la ejecución de este software, aportamos nuestros conocimientos en el desarrollo del Proyecto Socio-Tecnológico III, logrando la automatización de los procesos escolares y mejorando significativamente la gestión interna de la Escuela “Vicente de la Torre”.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA (EXTREME PROGRAMMING XP) EXPLICANDO CADA FASE SEGÚN EL INFORME YA REALIZADO

1. Fase de planeación (Definición de Requisitos e Historias de Usuario):

Antes de comenzar con el diseño y desarrollo del software, es crucial recopilar información detallada sobre la organización, sus procesos internos, objetivos y usuarios finales. En esta primera fase nos enfocamos principalmente en el abordaje y diagnóstico situacional dentro de la institución donde se desarrolla el Proyecto Socio-Tecnológico III. Esto nos permitió idear y aplicar una metodología de trabajo ágil adecuada para nuestras necesidades y las de la comunidad, garantizando un inicio óptimo del proyecto a través de los siguientes puntos clave:

- **Definir las necesidades de la comunidad:** Identificar las fallas en el manejo, almacenamiento y descentralización de los archivos físicos de la institución.
- **Establecer alternativas de solución:** Proponer la automatización de procesos mediante el desarrollo de un sistema informático adaptado.
- **Plantear una metodología ágil:** Adoptar la programación extrema (XP) junto con la Investigación-Acción-Participativa (IAP) para alcanzar el objetivo deseado mediante ciclos cortos de desarrollo y retroalimentación constante.

De este modo, logramos una planificación estructurada para comprender rigurosamente cuáles iban a ser los requerimientos técnicos y funcionales para la implementación del sistema local de gestión escolar, definiendo la forma de trabajo en cada iteración o sprint.

A partir de este diagnóstico, se consolidaron las especificaciones iniciales del sistema (historias de usuario):

- **Módulos de información y control:** Integrar secciones digitales para la nómina del personal actual (docentes, administrativos y obreros), personal retirado/jubilado e historial de alumnos egresados.

- **Gestión administrativa avanzada:** Permitir que el usuario encargado o secretario(a) pueda registrar, actualizar, editar y consultar las inscripciones, calificaciones y estadísticas de asistencia de los estudiantes de manera centralizada en una base de datos MySQL.

Objetivo: Definir claramente los requerimientos funcionales del sistema local de gestión escolar, con la finalidad de automatizar las tareas mecánicas, mitigar el riesgo de pérdida física de documentos y optimizar la carga laboral operativa dentro de la Escuela “Vicente de la Torre”.



Imagen Nº6: Consulta con el tutor comunitario para la elaboración del Sistema Local de Gestión Escolar para la escuela “Vicente de la Torre”.
Fuente: Los Autores (2026)

Acciones:

• Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sitio web.

• Establecer prioridades basadas en los objetivos y requisitos identificados.

• Crear un plan de desarrollo que incluya estimaciones de tiempo y recursos necesarios.

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES	FECHAS	RESULTADOS DE CADA ACTIVIDAD
Entrevista y Presentación de Propuesta de Proyecto a los directivos de la U.E. Vicente de La Torre.	06/03/2026	Se planteó la idea de un sistema de gestión escolar. Se acordó el desarrollo de módulos para nóminas de profesores y control de asistencias de alumnos. Se solicitaron los permisos correspondientes.
Presentación del Primer Avance del Sistema al director Académico.	13/03/2026	Se mostró la sección de nómina de estudiantes. El diseño y funcionamiento de este módulo fue aprobado por el director, quedando pendientes las próximas implementaciones.
Presentación del Segundo Avance y validación de módulos adicionales.	20/03/2026	Se verificó y aprobó el módulo de nómina de profesores. Se acordó con el director añadir una nueva sección para la descripción y registro detallado de los estudiantes.

Cuadro N°3: Plan de Acción

Fuente: Los Autores (2025)

Actividades Realizadas:

06/03/2026 - 12/03/2026: Trabajamos en el desarrollo del modulo de inicio de sesión y la página principal del administrador y el módulo de nómina histórico de estudiantes.

13/03/2026 – 19/03/2026: Trabajamos en el desarrollo del módulo de nómina histórica del personal, y el modulo de registro del personal actual, creando una base de datos para el guardado de información.

20/03/2026 – 26/03/2026: Modificamos el diseño del sistema local de gestión escolar para mayor accesibilidad y interactividad, permitiendo que el usuario administrador tengas mas facilidad al manejo de este.

06/04/2026 – 12/04/2026: Trabajamos en el desarrollo del backend del modulo de inscripción.

2. Fase de Diseño: En esta fase nos enfocamos en realizar el diseño lógico y físico del sistema informático, teniendo en cuenta las historias de usuario y requerimientos recolectados en la fase de planeación. Aquí definimos la arquitectura general del sistema local de gestión escolar, incluyendo el flujo de navegación del usuario administrador, la estructura de las interfaces y la organización del almacenamiento de los datos en el backend.

Objetivo: Diseñar una interfaz de usuario (frontend) interactiva, limpia y de fácil acceso que simplifique la carga de datos, optimice la navegación para el personal de secretaría y directivos, y estructure de manera óptima las funciones de automatización de la institución.

Elaboración del modelado conceptual, lógico y de interfaces: Bajo el marco de la metodología ágil, se procedió al modelado conceptual y lógico de datos para estructurar las entidades esenciales con las que opera el sistema local (tales como Estudiantes, Docentes, Inscripciones, Asistencias y Calificaciones). En lugar de un sitio web público que requiriera un dominio web o un hosting en línea, el enfoque se centró en la arquitectura de un sistema de gestión local escolar, prescindiendo de servicios externos de red y priorizando la seguridad interna dentro del servidor del plantel. Para ello, se diseñaron diagramas conceptuales (como el Árbol de Objetivos) y maquetaciones de pantalla orientadas al diseño responsivo, asegurando un entorno de trabajo visualmente cómodo, legible y adaptado a las capacidades técnicas del hardware de la Escuela “Vicente de la Torre”.



Imagen Nº7: Lenguajes de programación utilizados para la elaboración del Sistema Local de Gestión Escolar para la escuela “Vicente de la Torre”.
Fuente: Los Autores (2026)

3. Fase de codificación:

En esta fase se comenzó a trabajar con la codificación o programación de la página web.

INTERFAZ DE INICIO DE SESIÓN



Imagen Nº8 Pestaña de Inicio de sesión del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".

Fuente: Los Autores (2026)

Este módulo es la **Interfaz de inicio de sesión (Login)** del Sistema de Gestión de la Escuela "Vicente de la Torre". Funciona como la puerta de acceso de seguridad para los usuarios registrados. A nivel funcional, su operación se divide en tres pasos sencillos:

- **Autenticación de Credenciales:** El usuario debe introducir su identificador (**Usuario**) y su clave de acceso (**Contraseña**) en los campos de texto correspondientes.
- **Validación de Datos:** Al hacer clic en el botón **"Entrar al Sistema"**, el frontend envía los datos capturados hacia el servidor de forma segura (normalmente mediante una petición POST). El backend valida que los campos no estén vacíos y compara la información con los registros encriptados en la base de datos (MySQL).

- **Control de Acceso y Sesión:** Si los datos coinciden, el sistema inicia una sesión activa (ej. session_start() en PHP) y redirige al usuario al panel principal (Dashboard) según su rol asignado (ej. administrador, docente, directivo). Si los datos son incorrectos, la interfaz recarga mostrando un mensaje de error.

Aspectos Clave de la Interfaz

- **Identidad Institucional:** El lateral izquierdo refuerza la pertenencia con el escudo de la escuela, el nombre de la localidad (Cubita, Estado Trujillo) y el membrete oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación en la parte superior.
- **Pie de Página Técnico:** Incluye un aviso de derechos reservados con el año de vigencia (2026), lo que aporta formalidad al sistema.

PANEL PRINCIPAL



Imagen Nº9 Menú de Funciones del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Este módulo es el **Panel Principal o Dashboard** del "Sistema de Gestión Escolar" de la institución.

Funciona como un centro de control centralizado y un enrutador dinámico. Su objetivo principal es ofrecer una navegación intuitiva basada en tarjetas

independientes (módulos secundarios), las cuales redirigen al usuario a las distintas áreas de gestión del plantel según las necesidades operativas. A nivel funcional, el panel se divide en las siguientes áreas operativas:

1. Gestión de Talento Humano y Alumnado

- **Estudiantes Histórico:** Accede al histórico de datos, expedientes y registros académicos de los alumnos que han pasado por la institución.
- **Personal Actual:** Permite la administración, consulta y actualización de los datos del personal docente, administrativo y obrero activo en el plantel.
- **Personal Retirado:** Almacena los registros de aquellos trabajadores que ya no laboran en la institución para mantener un archivo histórico laboral.

2. Control de Asistencia y Procesos Diarios

- **Estadística de Asistencias:** Muestra métricas, reportes y gráficos analíticos sobre las faltas y asistencias (generalmente enfocado en la población estudiantil).
- **Control de Asistencia de Personal:** Módulo dedicado a registrar las entradas, salidas e incidencias diarias de los trabajadores.

3. Trámites y Servicios Escolares

- **Sistema de Inscripción:** Gestiona el ingreso de nuevos alumnos, la asignación de secciones y la actualización de matrículas para los periodos escolares.
- **Registro del PAE (Comedor):** Controla el Programa de Alimentación Escolar, permitiendo registrar la cantidad de raciones servidas y gestionar el inventario o la asistencia al comedor institucional.

Elementos Globales de Seguridad

Cerrar Sesión: Ubicado en la barra superior derecha, este botón destruye la sesión activa del usuario actual en el servidor y lo redirige automáticamente de vuelta a la pantalla de Login para garantizar la seguridad del sistema.

MODULO DE HISTORICOS DE ESTUDIANTES

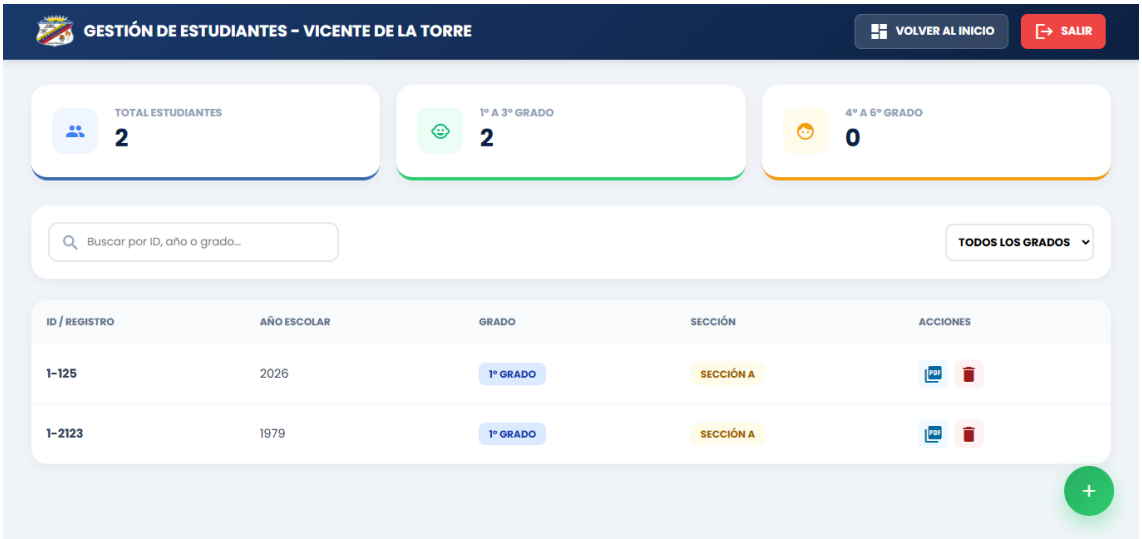


Imagen Nº10 Modulo de Histórico de Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al módulo de **Gestión de Estudiantes (Estudiantes Histórico)**. Su función principal es centralizar la consulta, el filtrado y el control administrativo de la matrícula estudiantil registrada en el sistema. Su funcionamiento y componentes se estructuran de la siguiente manera:

1. Panel de Métricas (Tarjetas Superiores)

Funciona como un resumen estadístico automatizado en tiempo real que realiza consultas de conteo (COUNT) en la base de datos:

- **Total, Estudiantes:** Muestra la cantidad global de alumnos registrados en el sistema (en este caso, 2).
- **1° a 3° Grado / 4° a 6° Grado:** Segmenta automáticamente el total de alumnos por bloques de nivel educativo para ofrecer una vista rápida de la distribución escolar.

2. Barra de Filtros y Búsqueda Dinámica

Permite al usuario segmentar la información de la tabla inferior de forma rápida:

- **Input de Búsqueda:** Permite buscar registros específicos escribiendo el ID, el año escolar o el grado.
- **Selector de Grados:** Un menú desplegable (Actualmente en "TODOS LOS GRADOS") que aplica un filtro directo sobre los resultados de la tabla.

3. Tabla de Registros (Matrícula)

Renderiza las filas de datos extraídas de la base de datos con los campos clave de control:

- **ID / Registro:** El identificador único del estudiante en el sistema.
- **Año Escolar:** El periodo correspondiente al registro (por ejemplo, el registro activo del 2026 y un registro histórico de 1979).
- **Grado y Sección:** Ubicación académica del alumno.

4. Bloque de Acciones y Control

- **Icono PDF:** Permite la generación y descarga automatizada de un reporte o constancia en formato PDF con la información del estudiante seleccionado.
- **Icono Papelera (Eliminar):** Ejecuta una acción de borrado (físico o lógico) del registro del estudiante en la base de datos.
- **Botón Flotante Verde (+):** Ubicado en la esquina inferior derecha, funciona como el disparador para abrir el formulario de registro de un nuevo estudiante (Acción *Create* del CRUD).

Navegación Global

En la barra superior cuenta con dos accesos de control de flujo: **“Volver al Inicio”** para regresar al Dashboard principal y **“Salir”** para cerrar la sesión actual de manera segura.

FORMULARIO DE REGISTRO DE HISTORICOS DE ESTUDIANTES

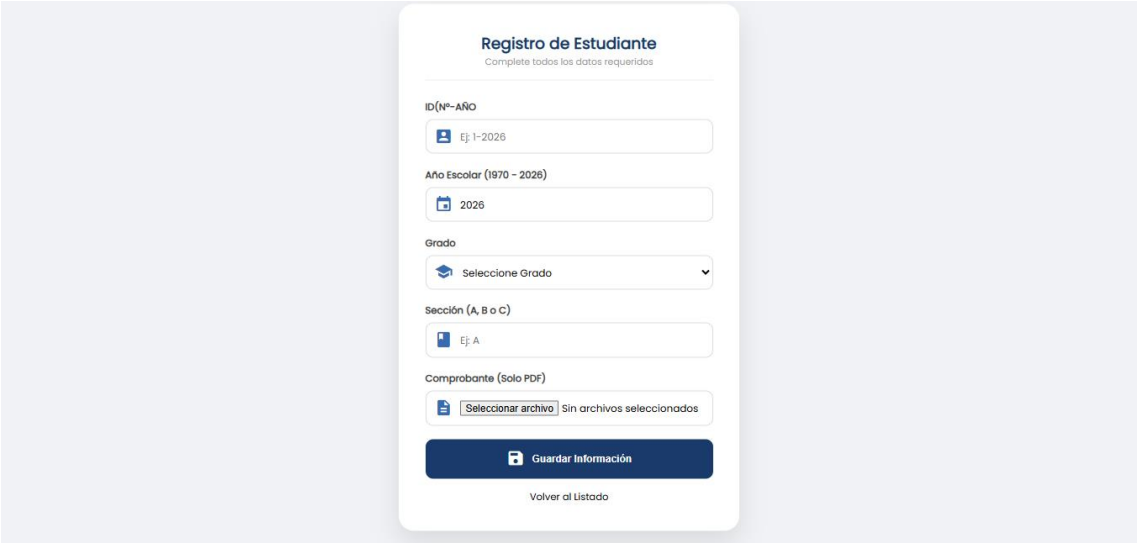


Imagen Nº11 Formulario de Registro de Histórico de Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al módulo de **Registro de Estudiante** (Formulario de Inscripción/Carga de datos). Su función principal es capturar y almacenar la información académica de un alumno en la base de datos (operación *Create* o *Update* del CRUD). Su funcionamiento y estructura de campos opera de la siguiente manera:

1. Entrada de Datos y Reglas de Validación

El formulario solicita campos específicos mediante inputs controlados para estandarizar la información:

- **ID (Nº-AÑO):** Campo de texto para asignar el identificador único del estudiante siguiendo el patrón sugerido en el *placeholder* (Ej: 1-2026).
- **Año Escolar (1970 - 2026):** Campo numérico o de texto configurado para registrar el periodo lectivo correspondiente, limitando el rango histórico admitido por la institución.
- **Grado:** Menú desplegable (<select>) que obliga al usuario a elegir una opción válida de la lista escolar predefinida (por ejemplo, de 1° a 6° grado).

- **Sección (A, B o C):** Campo de texto destinado a la asignación de la sección del aula, con una validación implícita en la etiqueta que restringe las opciones a las letras A, B o C.

2. Carga de Archivos (File Upload)

- **Comprobante (Solo PDF):** Un input de tipo archivo (type="file") diseñado específicamente para adjuntar documentos de respaldo (como actas de nacimiento o requisitos de inscripción). Cuenta con una validación de formato restrictiva que solo acepta extensiones .pdf.

3. Procesamiento y Flujo de Navegación

- **Botón "Guardar Información":** Al hacer clic, ejecuta el envío del formulario mediante una petición HTTP (usando enctype="multipart/form-data" debido a la carga del archivo PDF). El backend procesa los datos, almacena el archivo en el servidor y guarda los registros en la base de datos.
- **Enlace "Volver al Listado":** Funciona como un botón de retorno rápido que redirige al usuario a la tabla general de la matrícula (el módulo de gestión anterior) sin guardar ningún cambio.

LISTADO DE PERSONAL DE LA ESCUELA

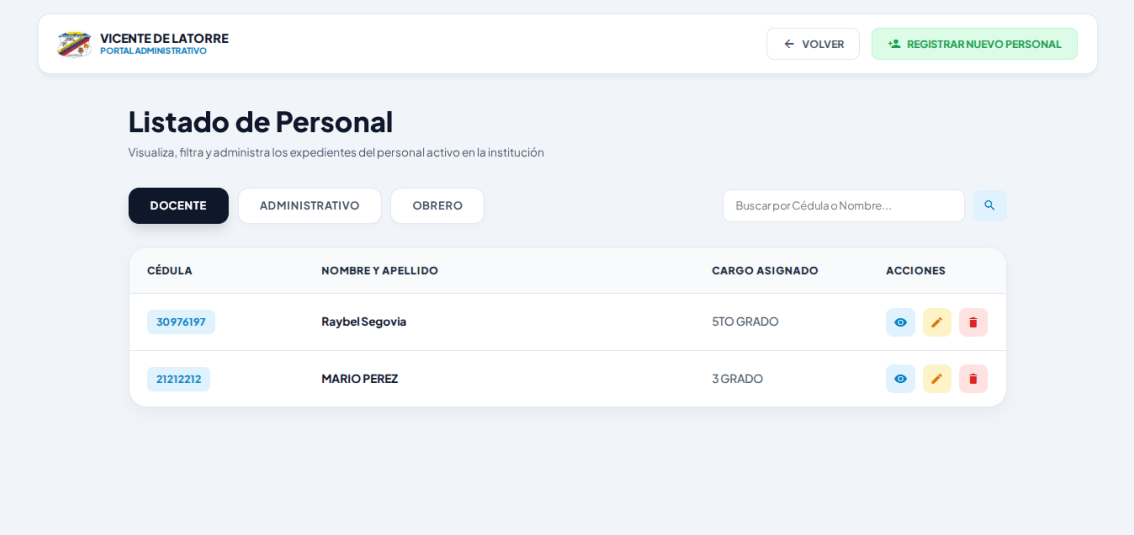


Imagen Nº12 Modulo de Listado de Personal del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al módulo de **Listado de Personal (Personal Actual)**. Su función principal es centralizar la visualización, categorización y administración de los expedientes del talento humano activo (docentes, administrativos y obreros) que labora en la institución. Su funcionamiento técnico y operativo se desglosa en los siguientes componentes:

1. Sistema de Filtrado Avanzado

Permite segmentar la base de datos de los trabajadores de manera rápida a través de dos mecanismos:

- **Pestañas de Categoría (Tabs):** Ubicadas en la parte superior izquierda (**Docente**, **Administrativo**, **Obrero**). Al hacer clic en cualquiera de ellas, el sistema ejecuta una consulta (vía AJAX o recarga controlada) filtrando los registros por el tipo de rol seleccionado (en la imagen, está activa la pestaña "Docente").
- **Buscador Predictivo:** Un campo de texto en la parte superior derecha que permite escribir la **Cédula** o el **Nombre** del trabajador para encontrar su expediente de forma directa.

2. Tabla de Registros Laborales

Muestra la información esencial extraída de la tabla de personal mediante campos clave:

- **Cédula:** El documento de identidad que sirve como clave primaria u obligatoria del trabajador.
- **Nombre y Apellido:** Datos de identificación personal.
- **Cargo Asignado:** Especifica la función o el grado académico bajo la responsabilidad del trabajador (ej. *5to Grado*, *3er Grado*).

3. Panel de Control y CRUD (Acciones)

Cada fila de la tabla cuenta con tres botones interactivos para la gestión individual:

- **Icono de Ojo (Ver):** Permite abrir una vista detallada con el expediente completo del trabajador.
- **Icono de Lápiz (Editar):** Abre el formulario cargado con los datos del empleado para realizar modificaciones (*Update*).
- **Icono de Papelera (Eliminar):** Ejecuta la acción de baja o desincorporación del personal del listado activo (*Delete*).

Flujo de Navegación Global

- **Botón "Registrar Nuevo Personal":** Destacado en verde en la esquina superior derecha, actúa como el disparador para abrir el formulario de inserción de un nuevo trabajador al sistema.
- **Botón "Volver":** Permite al usuario regresar de manera inmediata al Dashboard o Panel Principal del portal administrativo.

FORMULARIO DE REGISTRO DE PERSONAL DE LA ESCUELA

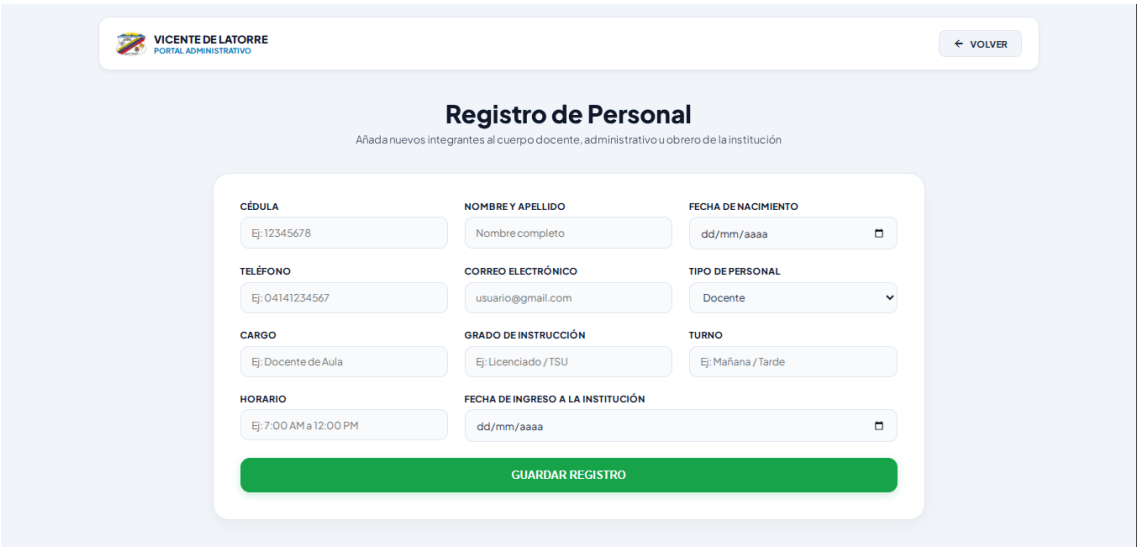


Imagen Nº13 Formulario de Registro del Personal del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al módulo de **Registro de Personal**. Su función principal es servir como el formulario oficial para capturar, validar e ingresar los datos de los nuevos trabajadores (docentes, administrativos u obreros) al sistema institucional (operación *Create* del CRUD). Su funcionamiento y la estructura de su formulario se organiza de la siguiente manera:

1. Datos de Identificación y Contacto (Campos de Entrada)

El bloque superior recopila la información personal básica del trabajador mediante campos de texto estándar con guías visuales (*placeholders*):

- **Cédula:** Campo numérico destinado al documento de identidad, el cual opera como la clave primaria del registro en la base de datos.
- **Nombre y Apellido:** Entrada de texto para el nombre completo.
- **Fecha de Nacimiento:** Un input especializado de tipo fecha (type="date") con un selector de calendario integrado para registrar el nacimiento del empleado de forma precisa.

- **Teléfono y Correo Electrónico:** Campos para datos de contacto, validados implícitamente por formato (ej. patrón de correo @gmail.com o equivalente).

2. Información Laboral y Académica

Los siguientes campos definen el perfil profesional y las condiciones contractuales del empleado dentro de la escuela:

- **Tipo de Personal:** Un menú desplegable (<select>) crucial que asigna el rol general del trabajador (por defecto se muestra en *Docente*), lo que clasifica el registro en las pestañas correspondientes de la base de datos.
- **Cargo y Grado de Instrucción:** Entradas de texto para especificar la función exacta (ej. *Docente de Aula*) y el nivel académico alcanzado (ej. *Licenciado / TSU*).
- **Turno, Horario y Fecha de Ingreso:** Inputs para delimitar la jornada laboral (ej. *Mañana / Tarde*, *7:00 AM a 12:00 PM*) y un segundo selector de fecha (type="date") para registrar formalmente la antigüedad o inicio de actividades en el plantel.

3. Procesamiento y Botones de Control

- **Botón "GUARDAR REGISTRO":** Destacado en color verde al final del contenedor, empaqueta todos los datos del formulario y los envía al backend (generalmente mediante una petición POST) para insertarlos en la base de datos tras verificar que los campos obligatorios estén completos.
- **Botón "VOLVER":** Ubicado en la barra de navegación superior derecha, interrumpe el proceso de carga de datos y regresa al usuario de manera inmediata a la pantalla del listado general de personal.

MODULO DE ESTADISTICAS DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES

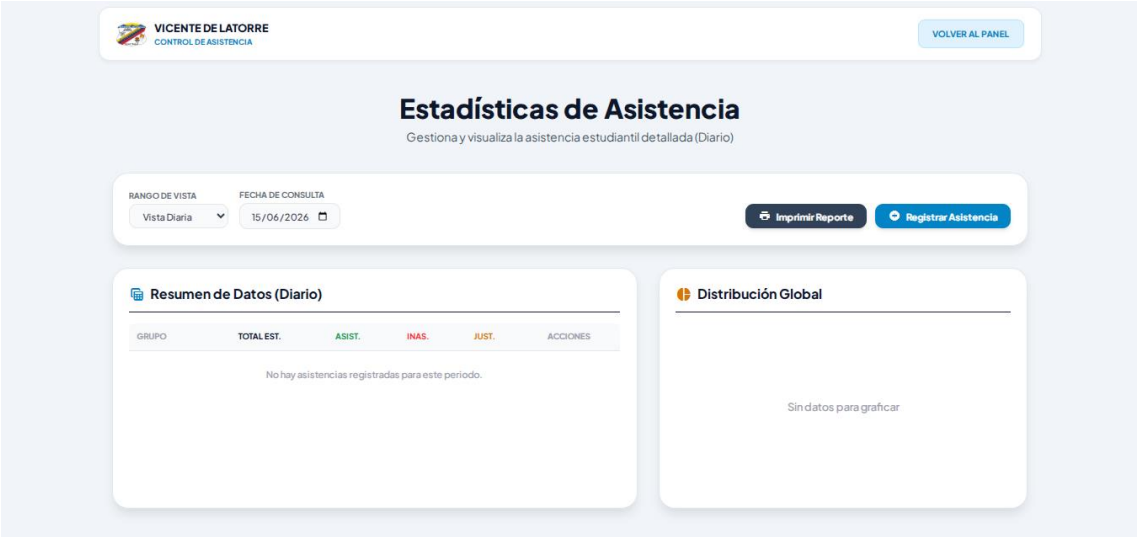


Imagen Nº14 Modulo de Estadística de Asistencia de los Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al módulo de **Estadísticas de Asistencia (Estudiante)**. Su función principal es servir como un centro de control analítico e informativo para gestionar, consultar y consolidar el reporte diario o periódico de la asistencia de la población estudiantil. Su funcionamiento técnico y operativo se desglosa en los siguientes componentes:

1. Panel de Parámetros y Filtros (Barra de Control)

Permite al usuario definir las variables para realizar la consulta en la base de datos:

- **Rango de Vista:** Un menú desplegable (<select>) actualmente configurado en "Vista Diaria", el cual permite cambiar el rango del reporte (por ejemplo, a semanal o mensual).
- **Fecha de Consulta:** Un selector de fecha (type="date") configurado en el 15/06/2026. Al modificar este campo, el sistema ejecuta una petición para traer la información correspondiente a ese día específico.
- **Botones de Acción Inmediata:**

- **Imprimir Reporte:** Permite exportar los datos analizados a un formato físico o digital descargable.
- **Registrar Asistencia:** Un botón destacado en color azul que funciona como disparador o enlace directo al formulario donde los docentes introducen el pase de lista del día.

2. Panel Analítico y de Resultados

El cuerpo inferior está diseñado para presentar la información procesada a través de dos bloques (los cuales se muestran vacíos debido a la falta de registros en la fecha seleccionada):

- **Resumen de Datos (Diario):** Una tabla estructurada para tabular el comportamiento por aula. Muestra las columnas de **Grupo** (Grado/Sección), **Total Est.** (Matrícula total), **Asist.** (Asistencias), **Inas.** (Inasistencias) y **Just.** (Faltas justificadas), junto con una columna de **Acciones** para editar o ver los detalles de cada salón.
- **Distribución Global:** Un contenedor reservado para renderizar de forma dinámica gráficos estadísticos circulares (tipo *Pie Chart*) o de barras, utilizando librerías como Chart.js. Esto permite visualizar el porcentaje general de ausentismo y presencialidad a simple vista.

Flujo de Navegación Global

- **Botón "Volver al Panel":** Ubicado en la barra de navegación superior derecha, cierra el módulo de control de asistencia y regresa al usuario de manera inmediata al Dashboard o Panel Administrativo general de la institución.

INGRESO DE DATOS DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES

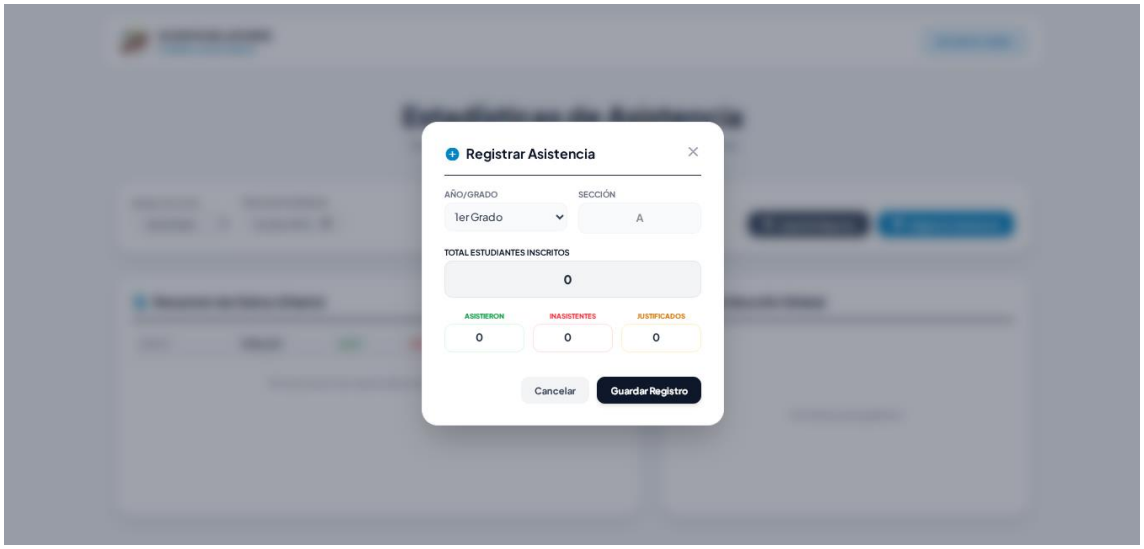


Imagen Nº14 Formulario de Registro de Estadística de Asistencia de los Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre". Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde a la **Ventana Modal de Registrar Asistencia**. Es un componente emergente (*pop-up*) que se superpone al módulo de estadísticas analizado anteriormente, diseñado para agilizar la carga cuantitativa del pase de lista diario por aula sin necesidad de recargar la página completa. Su funcionamiento técnico y estructura de captura de datos opera de la siguiente manera:

1. Parámetros de Ubicación Académica

El bloque superior identifica el aula específica a la cual se le cargará el reporte:

- **Año/Grado:** Un menú desplegable (<select>) actualmente posicionado en "1er Grado", que sirve para seleccionar el nivel educativo.
- **Sección:** Un campo de texto estructurado (en este caso predeterminado o completado con la letra "A") para delimitar el grupo exacto.

2. Sincronización y Validación Métrica

El formulario cuenta con una lógica de validación interna basada en la matrícula:

- **Total Estudiantes Inscritos:** Muestra de forma automática un valor numérico informativo (actualmente 0). Al seleccionar un grado y sección válidos, el sistema realiza una consulta rápida para jalar el total de alumnos inscritos en ese salón, sirviendo como el límite máximo para la suma de las asistencias.

3. Entrada de Totales (Pase de Lista)

A diferencia de un pase de lista individual por alumno, este subtipo de formulario recopila los totales del día de forma consolidada mediante tres campos numéricos independientes:

- **Asistieron:** Entrada para registrar el número de alumnos presentes (en color verde).
- **Inasistentes:** Entrada para registrar las ausencias no justificadas (en color rojo).
- **Justificados:** Entrada para registrar las faltas que cuentan con una justificación médica o institucional (en color amarillo/naranja).

Botones de Control y Flujo del Modal

- **Botón "Guardar Registro":** Destacado en fondo oscuro, procesa y envía los totales ingresados hacia la base de datos (generalmente actualizando la tabla que alimenta el módulo del fondo) y cierra la ventana emergente mostrando un mensaje de éxito.
- **Botón "Cancelar" o Icono "X":** Cierra inmediatamente la ventana modal, limpiando los campos de entrada y devolviendo el foco de atención a la pantalla de estadísticas principal sin alterar ningún dato en el servidor.

MODULO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES Y NOTAS



Imagen Nº15 Modulo de Inscripción y Notas de los Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al submódulo de **Gestión del Año Escolar**, el cual forma parte del "Sistema de Inscripción" de la institución.

Funciona como un menú intermedio o enrutador secundario diseñado específicamente para organizar y segmentar las operaciones clave del ciclo académico (inscripciones, evaluaciones y consultas). A nivel operativo, el módulo ofrece acceso a tres áreas funcionales mediante tarjetas interactivas:

1. **Áreas de Gestión Académica**

- **Estudiantes:** Conduce al formulario o sección destinada a la formalización de la inscripción de nuevos alumnos en el sistema, incorporando además el registro y vinculación de sus respectivos representantes legales.
- **Notas por Lapso:** Es el portal de evaluación. Permite a los docentes o al personal administrativo realizar la carga, modificación y gestión de las calificaciones definitivas correspondientes al 1er, 2do y 3er lapso del año escolar en curso.

- **Lista de Alumnos:** Funciona como un visor de consulta rápida para desplegar el listado detallado y filtrado de toda la matrícula de estudiantes que se encuentran inscritos activamente en el periodo escolar.

Monitoreo del Entorno y Control Global

- **Estado del Sistema:** En la parte inferior cuenta con una barra de estado con un indicador visual verde que notifica: *"Estado del Sistema: Conectado a la base de datos centralizada"*. Esto sirve como mecanismo de control para asegurar que el backend tiene comunicación activa con el servidor antes de proceder a guardar inscripciones o notas.
- **Botón "Volver al Menú":** Ubicado en la esquina superior derecha, permite al usuario salir de la gestión del año escolar y regresar de inmediato al panel administrativo principal (Dashboard).

MODULO DE GESTIÓN DE NOTAS

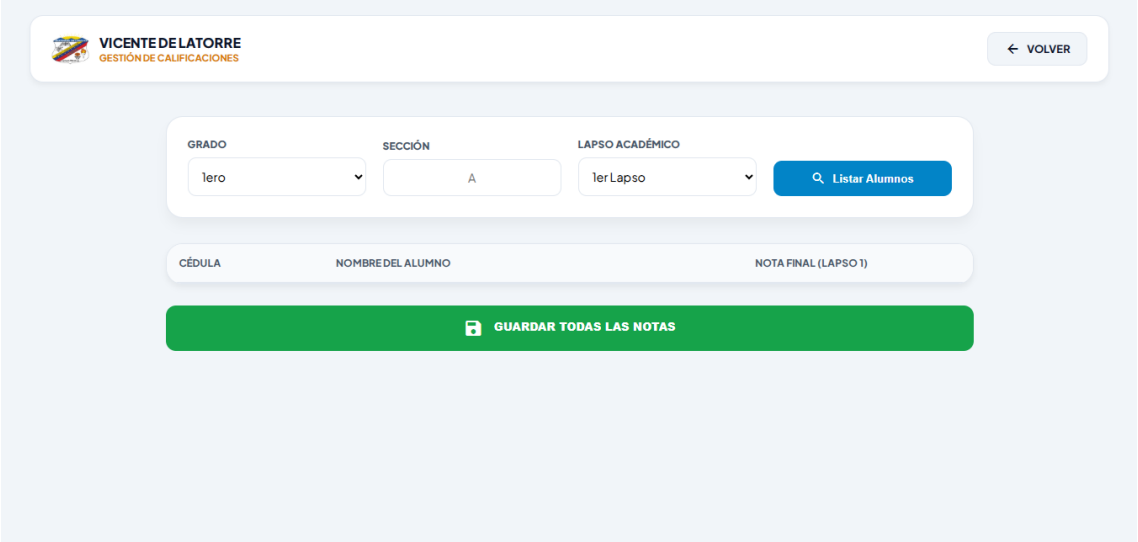


Imagen Nº16 Modulo de Gestión Notas de los Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al módulo de **Gestión de Calificaciones** (Carga de Notas por Lapso). Su función principal es permitir a los docentes registrar y actualizar masivamente las calificaciones finales de los estudiantes de acuerdo

a su grado, sección y periodo correspondiente. Su funcionamiento técnico y operativo se desglosa en los siguientes pasos:

1. Parámetros de Selección Académica (Filtros Iniciales)

En la parte superior, el usuario debe delimitar el grupo de alumnos cuyas notas desea evaluar mediante los siguientes campos de control:

- **Grado:** Un menú desplegable (<select>) actualmente configurado en "1ero".
- **Sección:** Un campo de entrada de texto estandarizado (en este caso, "A") para especificar el aula.
- **Lapso Académico:** Un menú desplegable que define el periodo específico de evaluación (actualmente en "1er Lapso").
- **Botón "Listar Alumnos":** Al hacer clic en este botón azul, el sistema realiza una consulta relacional a la base de datos para extraer los registros de todos los estudiantes que coincidan exactamente con el grado y la sección seleccionados.

2. Matriz de Carga Masiva (Tabla Dinámica)

Una vez que el usuario presiona "Listar Alumnos", se genera dinámicamente una lista en el contenedor inferior que muestra los siguientes campos por cada estudiante:

- **Cédula:** Documento de identidad del alumno.
- **Nombre del Alumno:** Nombre completo del estudiante.
- **Nota Final (Lapso 1):** Un campo de entrada numérico o textual (dependiendo del formato de evaluación de la institución) habilitado para introducir directamente la calificación obtenida por cada uno.

3. Procesamiento y Flujo de Control

- **Botón "GUARDAR TODAS LAS NOTAS":** Ubicado al final en color verde, empaqueta todos los datos introducidos en la matriz y los envía al backend en un solo bloque (un envío masivo de datos mediante una

petición POST). El servidor procesa el arreglo de notas e inserta o actualiza las calificaciones en la base de datos de manera simultánea.

- **Botón "VOLVER":** En la barra superior derecha, permite interrumpir la jornada de carga y regresar al menú anterior (Gestión del Año Escolar) de forma inmediata.

FICHA DE INSCRICIÓN DIGITAL

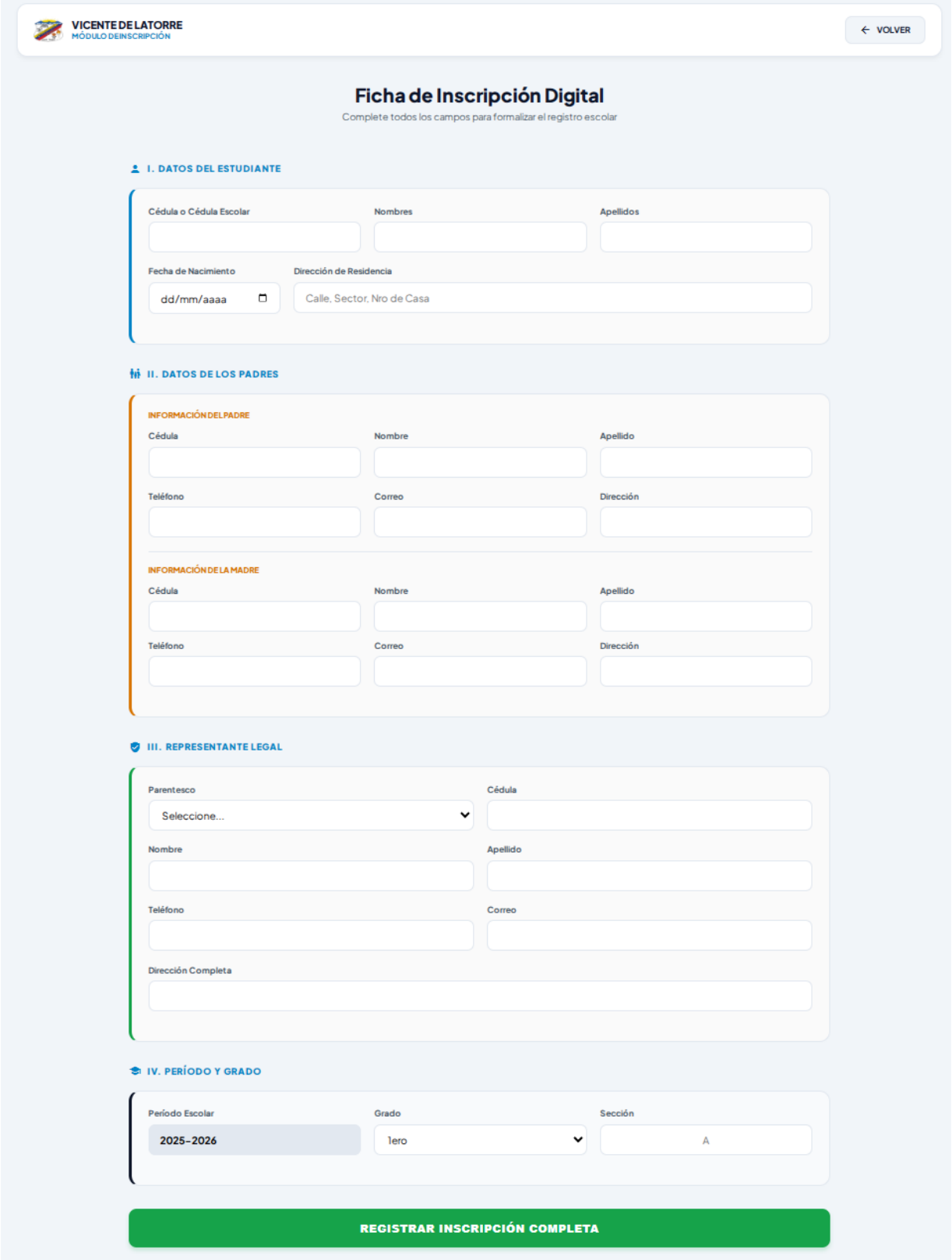


Imagen Nº17 Formulario de Inscripción de Estudiantes del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz visible en la imagen image_02220c.png corresponde al módulo de la **Ficha de Inscripción Digital**. Su función principal es recopilar de manera estructurada y exhaustiva toda la información legal, familiar y académica requerida para formalizar la matrícula completa de un alumno en la institución. A nivel de base de datos, este formulario realiza inserciones relacionales masivas (normalmente vinculando múltiples tablas mediante llaves foráneas). Su estructura se organiza en los siguientes bloques de datos:

I. Datos del Estudiante

Captura los datos de identidad primaria del alumno:

- **Cédula o Cédula Escolar:** Clave única de identificación del niño.
- **Nombres y Apellidos completos.**
- **Fecha de Nacimiento:** Con selector de calendario (type="date").
- **Dirección de Residencia:** Campo amplio para detallar el domicilio actual del estudiante.

II. Datos de los Padres

Dividido en dos subsecciones idénticas (**Información del Padre** e **Información de la Madre**) para recopilar antecedentes de filiación. Cada subbloque solicita:

- Cédula, Nombre, Apellido, Teléfono, Correo y Dirección individualizada.

III. Representante Legal

Este bloque es indispensable para efectos de responsabilidad civil y escolar ante la institución. Cuenta con:

- **Parentesco:** Un menú desplegable (<select>) para definir la relación con el alumno (ej. Madre, Padre, Abuelo, Tío).

- **Campos de Validación:** Cédula, Nombre, Apellido, Teléfono, Correo y Dirección Completa de la persona que firmará la matrícula y responderá por el estudiante.

IV. Período y Grado (Asignación Académica)

Establece la ubicación del alumno dentro de la estructura escolar vigente:

- **Período Escolar:** Campo predeterminado o bloqueado en el ciclo actual (visible como 2025-2026).
- **Grado:** Menú desplegable (<select>) posicionado en 1ero.
- **Sección:** Campo de texto asignado por defecto o editable (ej. A).

Procesamiento y Botones de Control

- **Botón "REGISTRAR INSCRIPCIÓN COMPLETA":** Destacado en una barra verde al final de la pantalla, valida que todos los campos requeridos cumplan con las restricciones del backend y envía el paquete completo de datos en una solicitud POST estructurada para crear los expedientes vinculados.
- **Botón "VOLVER":** En la barra de navegación superior derecha, cancela el llenado de la ficha y redirige al usuario al menú anterior del Sistema de Inscripción.

MODULO DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES INSCRITOS

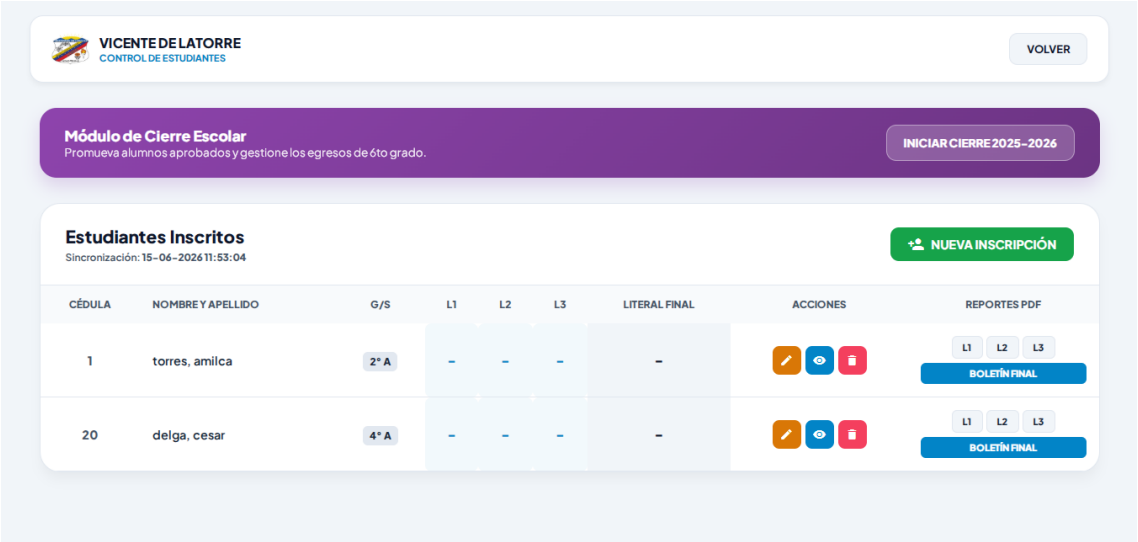


Imagen Nº18 Modulo de Gestión de Estudiantes Inscritos del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".

Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al módulo de **Control de Estudiantes** (visto desde la sección de Lista de Alumnos inscritos). Su función principal es centralizar el seguimiento académico final de la matrícula, la exportación de boletas de calificaciones y la gestión del cierre de ciclo de la institución. Su funcionamiento técnico y operativo se desglosa en los siguientes componentes:

1. Módulo de Cierre Escolar (Barra Superior Púrpura)

Actúa como una herramienta de administración global para culminar el periodo lectivo:

- **Botón "INICIAR CIERRE 2025–2026":** Al ejecutarse, el backend activa un proceso masivo que promueve de grado automáticamente a los alumnos aprobados hacia el siguiente año escolar y gestiona los egresos del sistema para los estudiantes de 6to grado.

2. Tabla de Rendimiento Académico y Matrícula

Muestra un resumen del estado académico de los estudiantes inscritos (con una marca de sincronización temporal visible de la base de datos):

- **Datos Básicos:** Muestra la **Cédula**, **Nombre y Apellido**, y el grado/sección (**G/S**) del alumno (ej. 2° A, 4° A).
- **Calificaciones por Lapso:** Columnas dedicadas a **L1, L2, L3** (Lapso 1, 2 y 3) junto con el **Literal Final** ponderado del estudiante. (Actualmente se muestran vacíos con un guión -, indicando que no se han cargado o consolidado las notas).

3. Operaciones CRUD y Descarga de Reportes (Acciones)

Cada registro cuenta con herramientas individuales de gestión divididas en dos columnas:

- **Acciones:**
    - **Icono de Lápiz (Naranja):** Permite modificar o editar los datos de inscripción del alumno.
    - **Icono de Ojo (Azul):** Abre el expediente digital completo o ficha del estudiante.
    - **Icono de Papelera (Rojo):** Ejecuta la acción de eliminar o desincorporar el registro del alumno de la matrícula actual.
- **Reportes PDF:**
    - **Botones L1, L2, L3:** Generan de manera automatizada reportes descargables en formato PDF con las calificaciones parciales de cada lapso.
    - **Botón "BOLETÍN FINAL":** Exporta el documento legal y definitivo con el rendimiento globalizado del estudiante para el cierre de ciclo.

Navegación de Flujo Global

- **Botón "NUEVA INSCRIPCIÓN":** Destacado en verde, sirve como acceso rápido para redirigir al usuario al formulario de carga de nuevos alumnos.

- **Botón "VOLVER":** Ubicado en la esquina superior derecha, interrumpe la vista y regresa al usuario al panel de administración general.

MODULO DE GESTIÓN DE ASISTENCA DEL PERSONAL

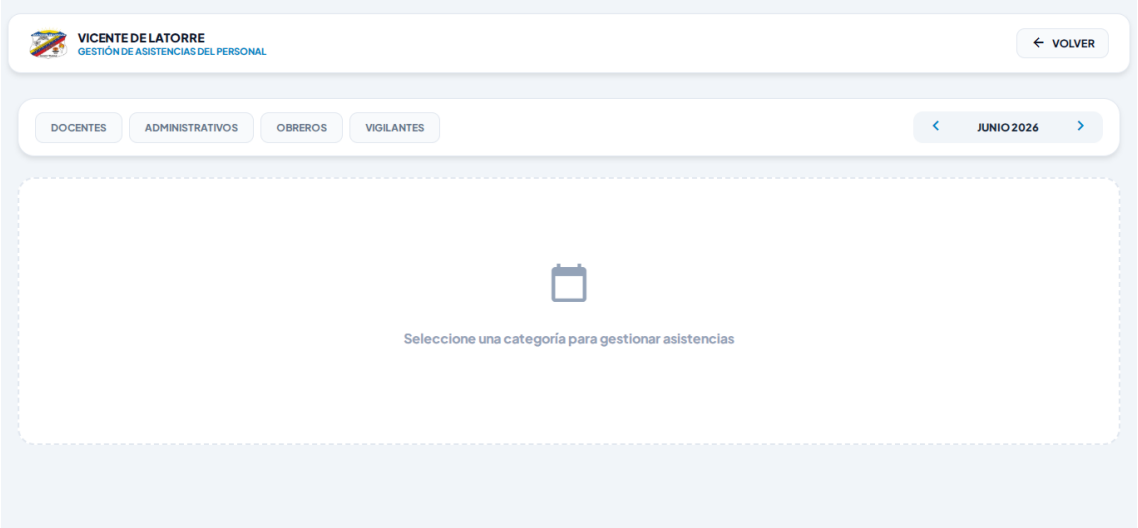


Imagen Nº19 Modulo de Gestión de Asistencia del Personal del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde al módulo de **Gestión de Asistencias del Personal**. Su función principal es servir como un centro de control cronológico para registrar, consultar y administrar la asistencia diaria de todos los trabajadores de la institución. Su funcionamiento técnico y operativo se basa en los siguientes parámetros de control:

1. Filtros por Categoría Laboral (Pestañas Superiores)

Permite segmentar los registros del personal para realizar el pase de lista u organizar las consultas de forma ordenada. El usuario debe seleccionar una de las categorías disponibles para cargar la nómina correspondiente en el contenedor inferior:

- **Docentes**
- **Administrativos**
- **Obreros**

- **Vigilantes**

2. Control del Periodo Cronológico (Navegador de Fechas)

Ubicado en la esquina superior derecha, este componente funciona como un paginador de tiempo:

- Muestra el mes y año en curso consultado (actualmente de forma consistente en **Junio 2026**).
- Las flechas de dirección (< y >) permiten retroceder o avanzar entre los meses del año escolar para revisar el histórico de asistencias o planificar los días del mes actual.

3. Área Dinámica de Trabajo

- **Contenedor Principal:** Actualmente muestra el mensaje instructivo *"Seleccione una categoría para gestionar asistencias"*. Una vez que el usuario hace clic en una de las pestañas (por ejemplo, en *Docentes*), este bloque renderiza de forma dinámica (vía AJAX) un listado o matriz tipo calendario con los nombres de los empleados y casillas de verificación para marcar asistencias, inasistencias o guardias del mes seleccionado.

Flujo de Navegación Global

- **Botón "VOLVER":** Ubicado en la barra superior derecha, interrumpe cualquier consulta en el módulo de asistencias y regresa al usuario de manera inmediata al Dashboard o Panel Administrativo principal de la institución.

MODULO DE CONTROL ESTADISTICO DEL COMEDOR (PAE)

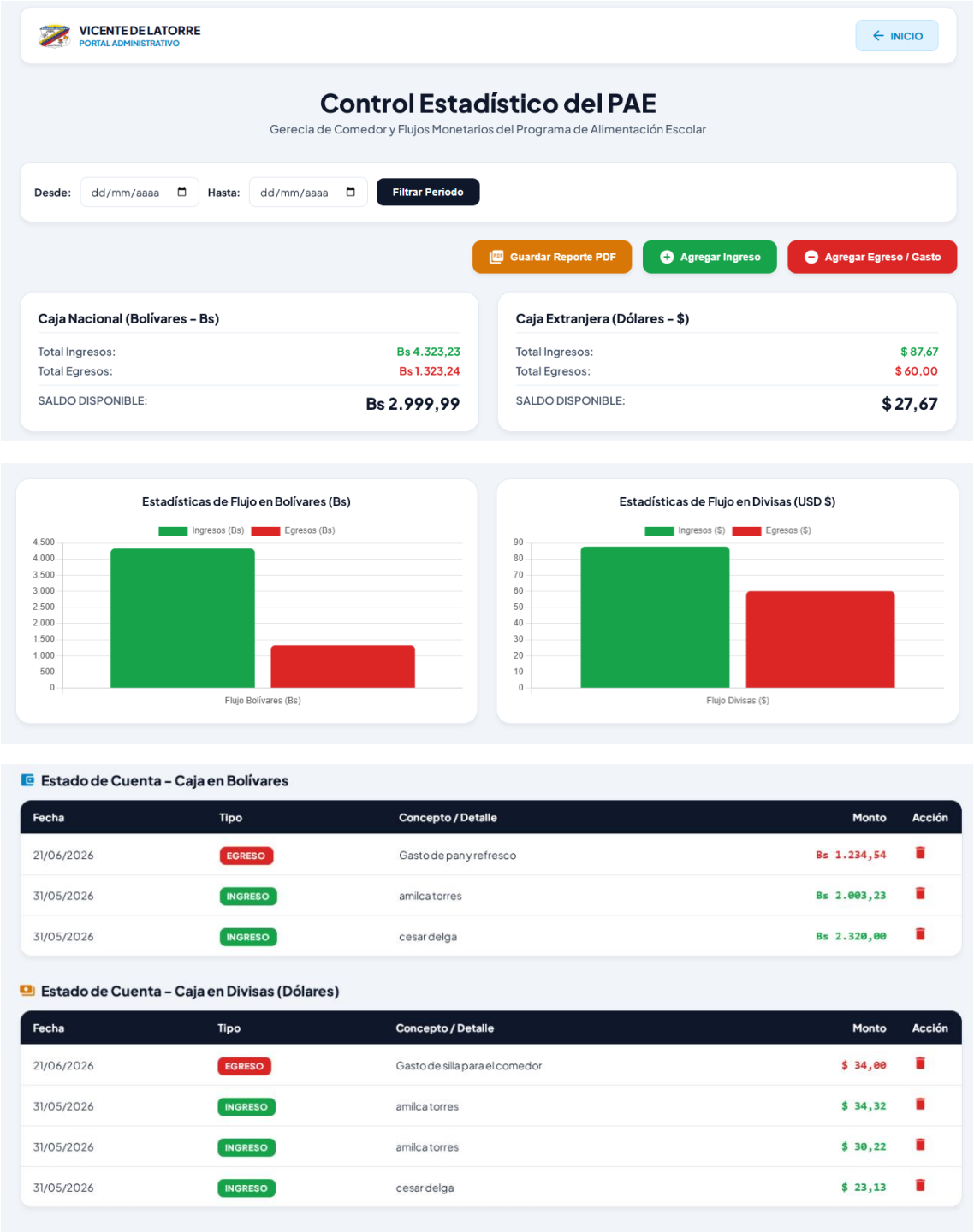


Imagen Nº20 Modulo de Control Estadístico del Comedor (PAE) del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".

Fuente: Los Autores (2026)

Este módulo corresponde al sistema de **Control Estadístico del PAE** (Gerencia de Comedor y Flujos Monetarios del Programa de Alimentación

Escolar). Su función principal es gestionar y auditar el presupuesto financiero bimonetario (Bolívares y Dólares) destinado al abastecimiento del comedor escolar. A nivel de arquitectura y lógica, el módulo consolida los datos en tres niveles operativos:

1. Gestión de Caja Chica y Parámetros (image_02390e.png)

Administra el balance en tiempo real realizando cálculos matemáticos básicos de adición y sustracción ($Saldo = Ingresos - Egresos$):

- **Caja Nacional (Bs) y Caja Extranjera ($):** Tarjetas de resumen financiero que muestran de forma independiente el total de ingresos, egresos y el saldo neto disponible para cada moneda.
- **Filtro de Periodo:** Entradas de rango de fecha (*Desde* / *Hasta*) para segmentar las consultas y actualizar todo el panel según lapsos específicos.
- **Inyección de Datos (Botones Verdes y Rojos):** Actúan como disparadores para abrir formularios de registro rápido de nuevos movimientos (*Agregar Ingreso* o *Agregar Egreso / Gasto*).
- **Exportación:** El botón *Guardar Reporte PDF* genera un estado de cuenta formal automatizado.

2. Visualización Analítica Dinámica (image_023927.png)

- **Gráficos de Barra:** Mediante librerías de renderizado del lado del cliente, el sistema procesa los totales y proyecta dos gráficos comparativos (uno en Bs y otro en USD). Las barras contrastan visualmente los **Ingresos (Verde)** frente a los **Egresos (Rojo)**, facilitando la auditoría visual del consumo del presupuesto de alimentación.

3. Libros Contables / Estados de Cuenta (image_02392b.png)

Presenta la auditoría analítica y el desglose histórico de la base de datos a través de dos tablas estructuradas (*Caja en Bolívares* y *Caja en Divisas*):

- **Fecha y Tipo:** Registra el momento de la transacción y la clasifica con etiquetas de color (INGRESO en verde o EGRESO en rojo).
- **Concepto / Detalle:** Campo de texto libre que justifica la transacción (ej. *"Gasto de pan y refresco"*, *"Gasto de silla para el comedor"* o nombres de alumnos vinculados a la matrícula).
- **Monto:** Especifica la cifra exacta cargada o debitada.
- **Acción (Icono de Papelera):** Permite anular o eliminar de forma lógica un registro contable erróneo (operación *Delete* del CRUD).

Control de Flujo

- **Botón "Inicio":** Ubicado en la esquina superior derecha, permite cerrar el entorno contable del comedor y regresar directamente al Dashboard principal del Portal Administrativo.

FORMULARIO DE INGRESOS DEL COMEDOR (PAE)

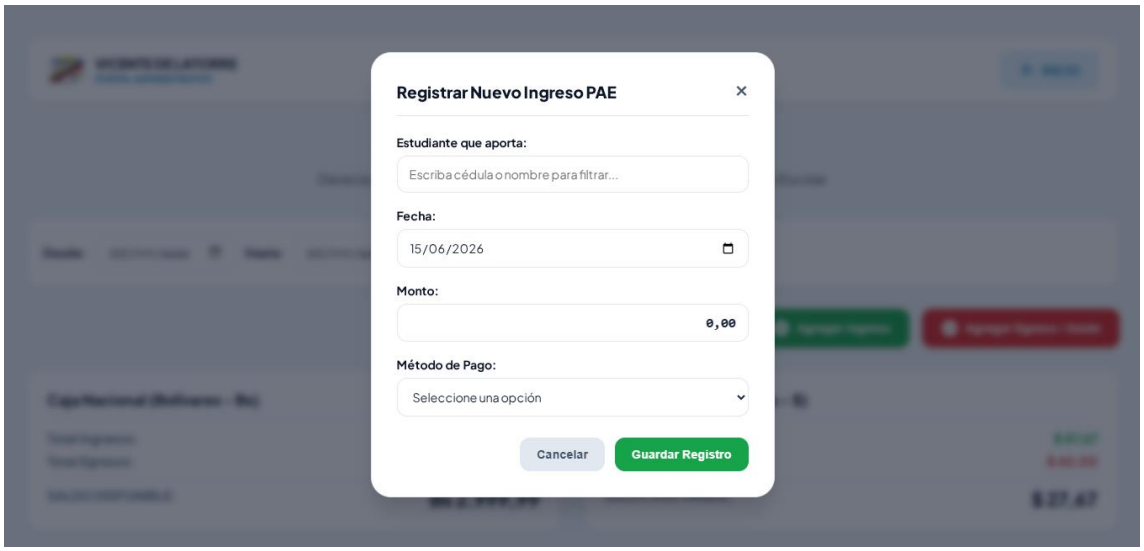


Imagen Nº21 Formulario de Registro de Ingresos del Comedor (PAE) del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz corresponde a la **Ventana Modal para Registrar Nuevo Ingreso PAE**. Al igual que en casos anteriores, es un componente emergente (*pop-up*) que se superpone al módulo estadístico y contable del Programa de Alimentación Escolar, diseñado para registrar una entrada de dinero de forma

rápida sin abandonar la pantalla principal. Su funcionamiento técnico y la estructura de captura de datos operan de la siguiente manera:

1. Vinculación y Selección de Datos

El formulario utiliza campos controlados para garantizar la integridad de la información financiera:

- **Estudiante que aporta:** Un campo de entrada inteligente con texto predictivo ("Escriba cédula o nombre para filtrar..."). Funciona realizando consultas asíncronas en tiempo real a la tabla de alumnos matriculados, permitiendo asociar directamente el ingreso monetario al expediente de un estudiante específico.
- **Fecha:** Un selector de fecha (type="date") configurado por defecto en el 15/06/2026. Registra el momento exacto en el que se percibe el dinero para mantener la cronología del libro contable.

2. Parámetros Financieros

- **Monto:** Campo numérico destinado a introducir la cantidad de dinero exacta que ingresa al sistema (inicializado en 0,00).
- **Método de Pago:** Un menú desplegable (<select>) con la etiqueta "Seleccione una opción". Es fundamental en este sistema bimonetario, ya que define si el dinero entra a la **Caja Nacional (Bolívares)** o a la **Caja Extranjera (Dólares)**, además de especificar la modalidad (ej. efectivo, transferencia, pago móvil).

Botón "Guardar Registro": Destacado en color verde, procesa la información capturada, efectúa las validaciones correspondientes en el backend (campos no vacíos y monto mayor a cero) e inserta el nuevo registro en el historial de cuentas, actualizando los balances de las cajas de forma inmediata.

Botón "Cancelar" o Icono "X": Cierra la ventana modal limpiando los datos cargados en memoria volátil y devuelve al usuario a la vista del control estadístico general sin aplicar ninguna alteración en la base de datos.

FORMULARIO DE EGRESOS DEL COMEDOR (PAE)

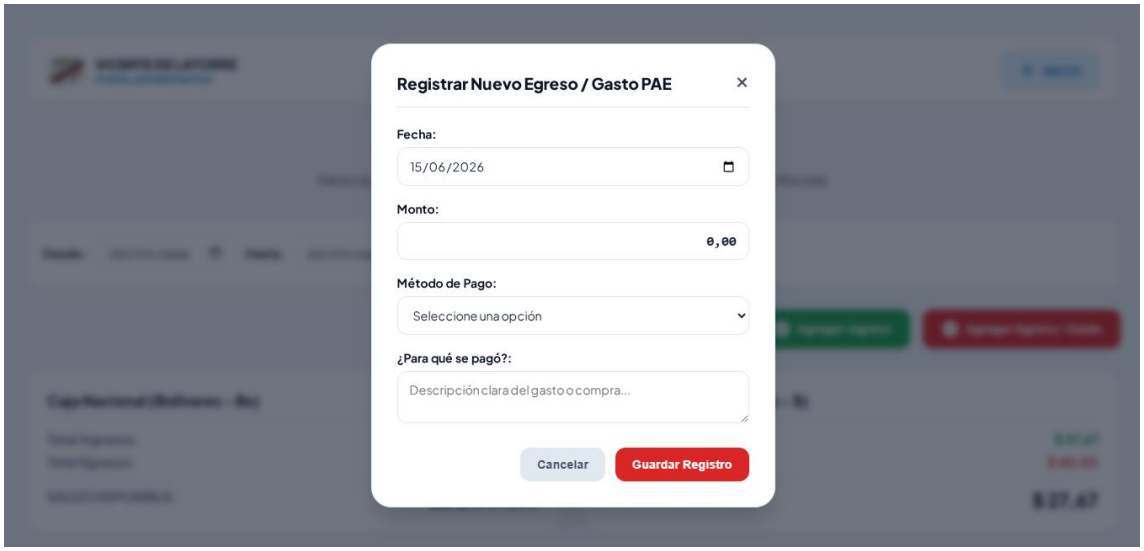


Imagen Nº21 Formulario de Registro de Egresos del Comedor (PAE) del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".
Fuente: Los Autores (2026)

Esta interfaz visible en la imagen image_028fa6.png corresponde a la **Ventana Modal para Registrar Nuevo Egreso / Gasto PAE**. Es la contraparte directa del modal de ingresos analizado anteriormente; funciona como un componente emergente superpuesto que permite deducir fondos de la caja chica del comedor escolar para justificar las compras de insumos o servicios institucionales de forma inmediata. Su estructura de captura y validación de datos opera a través de los siguientes campos:

1. Parámetros de Control y Auditoría Financiera

- **Fecha:** Un selector de fecha (type="date") configurado por defecto en el 15/06/2026. Sirve para registrar cronológicamente el momento exacto en el que sale el dinero de la institución.
- **Monto:** Un campo numérico para introducir la cantidad exacta del gasto efectuado (inicializado en 0,00).
- **Método de Pago:** Un menú desplegable (<select>) con la etiqueta "Seleccione una opción". Al igual que en los ingresos, este parámetro determina si el gasto se restará del balance de la **Caja Nacional**

(Bolívares) o de la **Caja Extranjera (Dólares)** según el tipo de divisa utilizada.

2. Justificación del Gasto

- **¿Para qué se pagó?:** Un área de texto amplia (<textarea>) con el texto guía "Descripción clara del gasto o compra...". Este campo es indispensable para la contraloría interna, ya que permite al usuario especificar detalladamente el concepto del egreso (por ejemplo: *"Gasto de pan y refresco"* o *"Gasto de silla para el comedor"*).

Botones de Control y Flujo del Modal

- **Botón "Guardar Registro":** Destacado en color rojo (haciendo alusión visual a un egreso/débito), envía los datos recopilados al backend a través de una petición POST para restar el monto del saldo total correspondiente y añadir la transacción a las tablas del historial de cuentas de forma automática.
- **Botón "Cancelar" o Icono "X":** Cierra inmediatamente la ventana modal sin guardar los datos, devolviendo el control al usuario sobre la pantalla de estadísticas del comedor sin alterar los registros del servidor.

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA

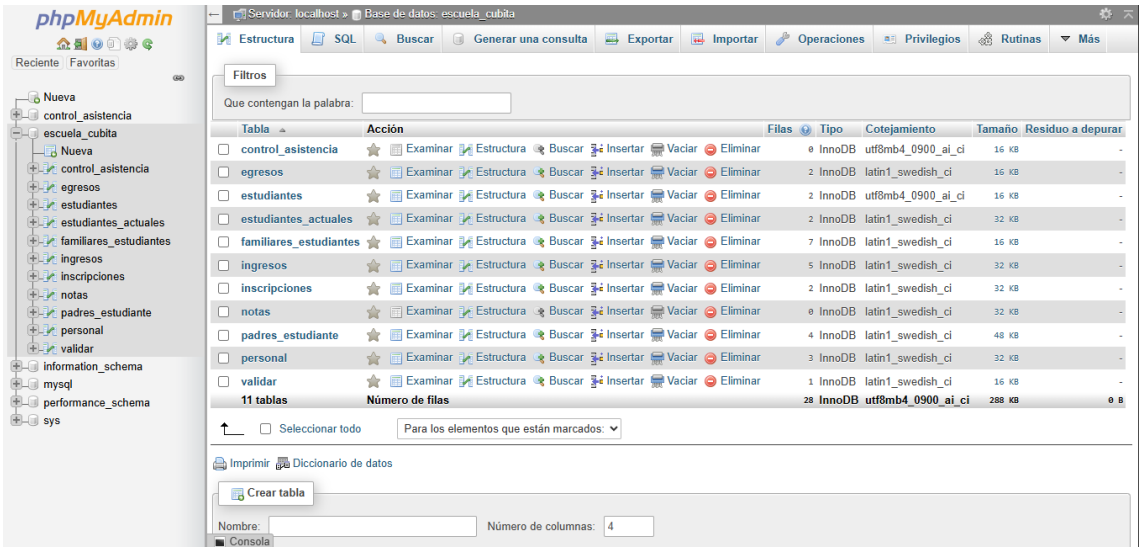


Imagen Nº22 Estructura de la Base de Datos del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".

Fuente: Los Autores (2026)

En nuestro sistema la estructura interna de la base de datos lleva por nombre, **escuela_cubita** en un servidor localhost (phpMyAdmin). Su arquitectura lógica y relacional se desglosa en las siguientes 11 tablas:

1. Tablas del Módulo Financiero (PAE / Comedor)

- **egresos:** Almacena cronológicamente los gastos del comedor (registrados mediante la ventana modal de egresos).
- **ingresos:** Guarda el registro de fondos recibidos y aportes financieros vinculados (registrados mediante la ventana modal de ingresos).

2. Tablas del Módulo de Estudiantes e Inscripciones

- **estudiantes** y **estudiantes_actuales:** Tablas destinadas a separar o procesar la matrícula general, el registro histórico y la distribución por secciones de los alumnos.
- **inscripciones:** Almacena los metadatos de las matrículas formalizadas y los períodos escolares correspondientes.
- **familiares_estudiantes** y **padres_estudiante:** Tablas relacionales con llaves foráneas (FOREIGN KEY) que guardan la información de filiación y el expediente de los representantes legales capturados en la Ficha de Inscripción Digital.

3. Tablas de Personal y Control Diario

- **personal:** Tabla maestra que resguarda las fichas de los docentes, administrativos, obreros y vigilantes activos.
- **control_asistencia:** Almacena las marcas de tiempo y totales de asistencia diaria (tanto estudiantil como laboral).
- **notas:** Matriz relacional donde se guardan de manera masiva las calificaciones numéricas o literales asignadas por lapso académico.
- **validar:** Generalmente empleada para la lógica del control de acceso de usuarios (credenciales del Login) o la verificación de permisos en el sistema.

DISEÑO Y RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA

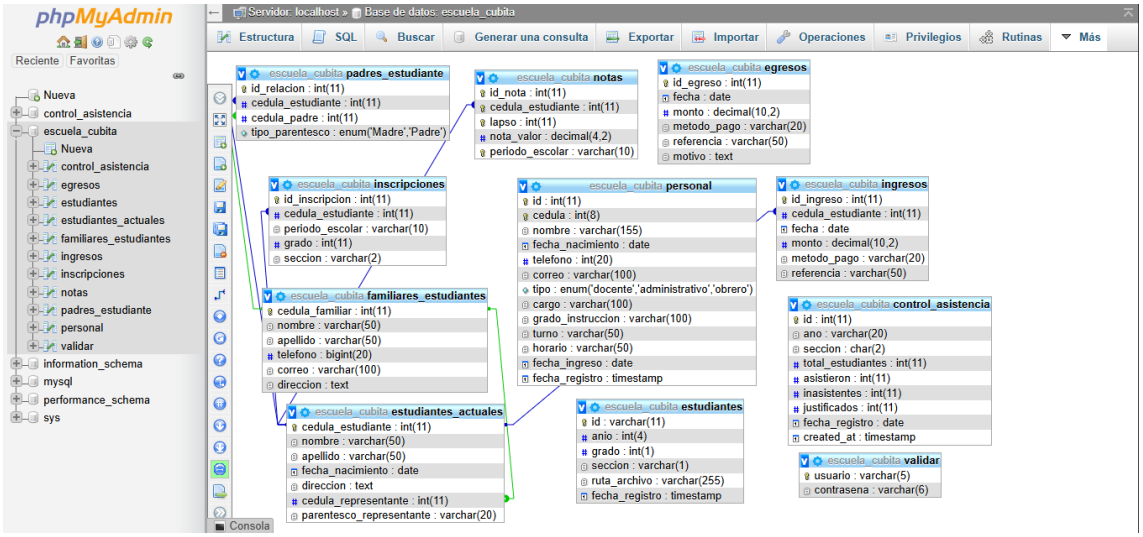


Imagen Nº23 Diseño y Relación de la Base de Datos del Sistema Local de Gestión Escolar "Vicente de la Torre".

Fuente: Los Autores (2026)

Esta es la vista del **Diseñador** en phpMyAdmin de la base de datos escuela_cubita. A diferencia de la lista plana de tablas anterior, esta vista funciona como un **Diagrama Entidad-Relación (DER)** interactivo que muestra cómo se interconectan los datos del sistema mediante llaves primarias y llaves foráneas (FOREIGN KEY). Las líneas conectores azules y verdes representan la integridad referencial del backend. El mapa relacional se divide en los siguientes núcleos de datos:

1. Núcleo de Matrícula y Alumnos (Bloque Relacionado de la Izquierda)

Es el motor central que da soporte a la *Ficha de Inscripción Digital* y al *Control de Estudiantes*:

- **estudiantes_actuales:** Funciona como el pivote principal. Almacena los datos personales del alumno (cedula_estudiante, nombre, apellido, fecha_nacimiento, direccion) y se enlaza con una llave foránea a cedula_representante en la tabla de familiares.
- **inscripciones:** Relaciona al estudiante con su periodo_escolar, grado y seccion.

- **padres_estudiante y familiares_estudiantes:** Almacenan los registros de parentesco. Nota técnica: la columna tipo_parentesco está definida con un tipo de datos estructurado enum('Madre','Padre') para restringir las opciones a nivel de base de datos.

2. Núcleo Académico y de Evaluación (Superior Centro)

- **notas:** Esta tabla rompe la relación de muchos a muchos entre estudiantes y evaluaciones. Almacena la id_nota, vincula la cedula_estudiante, el lapso académico (1, 2 o 3), el periodo_escolar y la calificación definitiva en el campo numérico nota_valor definido como un decimal(4,2).

3. Núcleo de Recursos Humanos (Centro)

- **personal:** Almacena el expediente de los trabajadores de la institución. Cuenta con un campo estructurado tipo definido que valida de forma estricta el rol del empleado, además de columnas para controlar su turno, horario, cargo y grado_instruccion.

4. Núcleo Financiero del PAE (Derecha Superior)

Dos tablas huérfanas en este diagrama (pero vinculadas por lógica de negocio en el backend) controlan la contabilidad bimonetaria del comedor escolar:

- **ingresos e egresos:** Ambas manejan una estructura similar con campos de fecha, monto (configurado como decimal(10,2) para evitar pérdidas de centavos por redondeo), metodo_pago y referencia. La tabla de egresos añade el campo motivo de tipo text para justificar el gasto.

5. Control de Asistencia y Accesos (Derecha Inferior)

- **control_asistencia:** Registra las métricas de asistencia acumuladas por sección e incluye contadores enteros (asistieron, inasistieron, justificados) junto con marcas de tiempo automáticas (created_at).
- **validar:** Una tabla pequeña dedicada a la seguridad del inicio de sesión, limitando el tamaño de almacenamiento con cadenas de texto fijas para usuario (varchar(5)) y contrasena (varchar(6)).

3. Fase de Prueba: Las pruebas unitarias de caja negra constituyen en una estrategia de verificación enfocada en el nivel más bajo del desarrollo (el componente o función aislada), donde el diseño de los escenarios de prueba se deriva de forma exclusiva de las especificaciones y requisitos funcionales de la unidad, omitiendo por completo el conocimiento de su estructura interna o código fuente (ISTQB, 2024).

De acuerdo con Glenford J. Myers (2011) en su obra clásica *The Art of Software Testing*, esta aproximación busca identificar discrepancias entre el comportamiento real del módulo y su diseño teórico tratándolo como un objeto opaco, mientras que Roger S. Pressman (2010) enfatiza que su propósito en este nivel es demostrar que la interfaz de la unidad responde correctamente a las entradas y produce las salidas esperadas, permitiendo detectar de forma temprana funciones ausentes, errores de interfaz o fallos en las estructuras de datos externas.

Realizamos nuestra fase de prueba junto a nuestro tutor académico Ing. Guzmán Muchacho con un total de 3 pruebas que son las siguientes:

1. El Día **06/04/2026** a las **12:00 p.m.** Presentamos el primer diseño de la interfaz de nuestro sistema realizado la cual contaba con 3 módulos respetivos (Estudiantes, Personal General y Estadística de Asistencia) dando como resultado error de validación de algunos módulos y una interfaz algo confusa para el usuario, dando como corrección corregir las validaciones y reducir el contenido de la interfaz como botones y menú desplegable para mejor optimización e interacción fácil para el usuario. Y por ultimo el tutor académico nos recomendó integrar un nuevo modulo de gestión de notas o boletines para los estudiantes de la institución incluyendo un registro de periodo académico.

2. El Día **18/05/2026** a las **12:30 p.m.** Tomando en cuanta las correcciones de las pruebas realizadas anteriormente nos dirigimos al tutor académico presentándole una nueva interfaz del sistema realizado, con nuevos módulos integrados (Tomando en cuenta sus recomendaciones), pero identificando nuevos errores en la validación de los módulos integrados dando así las siguientes correcciones: Mensaje de Error en el Login, Validar

diferentes campos como cedula duplicada, error en limites de fechas, error en campos de textos como en campos numéricos, error en la validación de asistencia del personal y validación en el cierre académico de los estudiantes.

3. El Día **15/06/2026** a las **2:00 p.m.** Nos reunimos con el tutor académico para presentar las correcciones realizadas, validando todos los campos y módulos requeridos, obteniendo como resultado correcciones mínimas de parte del tutor, las cuales son: Corregir el calculo de notas de estudiantes, bloquear valores numéricos en algunos campos y agregar una opción para editar la nota del estudiante.

4. Fase de Implementación: Esta fase representa la culminación del ciclo de desarrollo ágil mediante el despliegue del software en su entorno real de operación. Siguiendo los principios de la programación extrema (XP) y en concordancia con los postulados de la Investigación-Acción-Participativa (IAP), la implantación no se limitó a la entrega técnica de un producto, sino que constituyó un proceso integrado de interacción directa con los actores clave de la institución educativa.

El proceso formal de implementación se consolidó el día Viernes 10 de Julio de 2026, fecha en la cual los autores (César Delgado, Brandon Aguilar y Amílcar Torres) se trasladaron a las instalaciones de la Escuela “Vicente de la Torre”, ubicada en la comunidad de Cubita, Estado Trujillo, con el propósito de instalar de forma definitiva el sistema local y capacitar al personal encargado de su manejo.

PARTE V
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN

Como parte del compromiso asumido en este Proyecto Socio-Tecnológico III para mitigar la pérdida de documentos físicos y reducir la sobrecarga laboral en la institución, se formulan las siguientes recomendaciones. Estas propuestas buscan guiar a la comunidad educativa de la Escuela “Vicente de la Torre” en el uso óptimo de la herramienta digital y promover la continuidad de soluciones informáticas similares:

- **Supervisión del uso del sistema:** Supervisar que el personal directivo y de secretaría utilice adecuadamente las interfaces de nómina, asistencias e inscripciones del sistema local para evitar errores operativos y garantizar la integridad de los datos.
- **Actualizaciones frecuentes (5 a 8 veces al año):** Realizar revisiones continuas al código y a la base de datos MySQL para asegurar que el sistema se mantenga vigente, adaptándose a los nuevos períodos escolares y optimizando los respaldos digitales.
- **Compatibilidad con navegadores modernos:** Asegurar el correcto funcionamiento del software local (localhost) en navegadores como Chrome o Firefox, verificando que los scripts de búsqueda predictiva y carga dinámica no presenten bloqueos.
- **Evaluación de la experiencia del usuario:** Medir periódicamente la comodidad y facilidad del sistema con el personal administrativo (siguiendo el enfoque de la IAP) para aplicar mejoras en procesos complejos como la carga de notas o la Ficha de Inscripción Digital.
- **Continuidad del proyecto educativo:** Fomentar que futuros estudiantes del PNF en Informática sigan desarrollando módulos que complementen este sistema local, impulsando el crecimiento de la escuela bajo los principios del Software Libre.

CONCLUSIÓN

La ejecución de este Proyecto Socio-Tecnológico III demuestra que la integración de la ingeniería de software con la investigación social representa una vía efectiva para la transformación de las instituciones públicas venezolanas. Con la entrega e implantación del Sistema Local de Gestión Escolar en la Escuela “Vicente de la Torre”, se logró migrar con éxito un modelo administrativo tradicional y vulnerable, basado en el papel, hacia una plataforma digital centralizada, segura y eficiente. La automatización de procesos críticos como el control de nóminas, las inscripciones digitales, el seguimiento bimonetario del PAE y las estadísticas de asistencia no solo erradica los riesgos de pérdida de información, sino que optimiza el tiempo operativo del personal, permitiendo enfocar los esfuerzos en la calidad educativa.

El éxito técnico y comunitario de esta solución radica en la sinergia establecida entre la metodología ágil Programación Extrema (XP) y el enfoque de la Investigación-Acción-Participativa (IAP). XP garantizó un software robusto, escalable y adaptado a la realidad tecnológica de la escuela mediante un desarrollo local (localhost) independiente de internet, utilizando herramientas estables como PHP, JavaScript y MySQL. Por su parte, la IAP transformó a los trabajadores de la institución de simples espectadores a co-creadores del sistema, asegurando la usabilidad de la interfaz y garantizando el sentido de pertenencia necesario para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. De este modo, el sistema se consolida como un precedente de autonomía tecnológica y una base sólida para futuras expansiones en beneficio de la comunidad escolar.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Ander-Egg, E. (2003). *Repensando la Investigación-Acción Participativa*. Grupo Editorial Lumen Hvmanitas.

Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6ta ed.). Editorial Episteme.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (1999, 30 de diciembre). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial N° 36.860.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2004, 28 de diciembre). *Decreto N° 3.390, mediante el cual se dispone que la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos*. Gaceta Oficial Nº 38.095.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2009, 15 de agosto). *Ley Orgánica de Educación*. Gaceta Oficial Nº 5.929 Extraordinario.

Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2da ed.). Addison-Wesley Professional.

Flanagan, D. (2011). *JavaScript: The definitive guide* (6ta ed.). O'Reilly Media.

Hurtado de Barrera, J. (2010). *Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia* (4ta ed.). Quirón Ediciones.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8va ed.). Pearson Educación.

Luján Mora, S. (2001). *Programación de aplicaciones web: Historia, principios básicos y clientes web*. Editorial Club Universitario.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7ma ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de bases de datos* (5ta ed.). McGraw-Hill.